

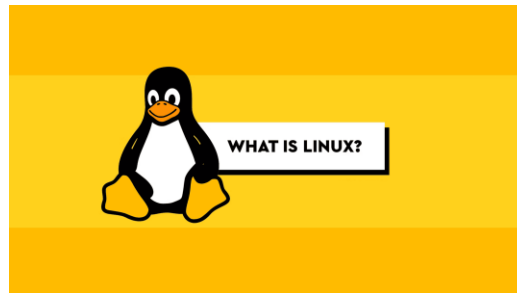
Họ và Tên: Nguyễn Đức Toàn

Mã sinh viên: B23DCCN831

Week 2: Linux And Networking

I – Giới thiệu tổng quan về Linux

1 - Linux là gì ?



Linux là một hệ điều hành máy tính dựa trên nền tảng Unix. Có thể hoạt động trên đa dạng thiết bị như máy tính cá nhân, máy chủ, thiết bị nhúng và điện thoại thông minh.

Mã nguồn mở là mã nguồn được công khai, cho phép bất kỳ ai cũng có thể xem, sửa, phân phối mã nguồn theo ý muốn. Tính chất này tạo nên sự đa dạng và cho phép Linux được phát triển liên tục từ cộng đồng người dùng và nhà phát triển.

Lịch sử của Linux bắt đầu vào những năm 1991 khi một sinh viên người Phần Lan tên là Linus Torvalds bắt đầu phát triển một hệ điều hành dựa trên Unix. Linux đã công bố dự án của mình trên Usenet và yêu cầu sự đóng góp của cộng đồng. Linux ban đầu chỉ là một kernel (phần trung tâm của hệ điều hành) và cần sự đóng góp của các nhà phát triển khác để xây dựng các phần mềm, các công cụ xung quanh. Cộng đồng ngày càng phát triển và các dự án phân phối Linux như Debian, Slackware và Red Hat bắt đầu xuất hiện. Từ đó đã tạo ra một hệ sinh thái đa dạng của các bản phân phối Linux, mỗi bản có mục tiêu và triết lý riêng. Linux sau đó đã nhanh chóng trở nên phổ biến trong cộng đồng kỹ thuật và doanh nghiệp, được sử dụng với đa dạng mục đích, từ máy chủ cho đến thiết bị nhúng. Sự ổn định, bảo mật và hiệu suất của Linux đã thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức lớn, bao gồm cả Google, Amazon và Facebook, cũng như các hệ thống siêu máy tính. Vào cuối thập kỷ 1990, các dự án phân phối như Ubuntu đã giúp Linux dễ dàng hơn đối với người dùng thông thường. Các giao diện đồ họa như GNOME và KDE cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho Linux trở nên thân thiện hơn với người dùng. Hệ điều hành Linux đã trở thành một biểu tượng của phong cách tự do và mã nguồn mở, cung cấp cho người sử dụng quyền kiểm soát và tùy chỉnh hoàn toàn môi trường máy tính. Linux kernel là nhân hệ điều hành cơ bản, là cốt lõi xử lý phần cứng, trong khi các bản phân phối như Ubuntu,

CentOS, Debian là các hệ điều hành hoàn chỉnh được xây dựng trên nhân Linux và bổ sung thêm phần mềm, giao diện người dùng, trình quản lý gói và các công cụ khác.

2 - Tại sao nên học Linux ?

Linux được ứng dụng rộng rãi trong server, cloud, devops, ai, iot nhờ có tính linh hoạt, mã nguồn mở miễn phí, độ ổn định cao, bảo mật mạnh mẽ và hệ sinh thái hỗ trợ phong phú

Sự khác biệt của Linux với Window/MacOS:

Linux được phát triển bởi cộng đồng người dùng trên khắp thế giới, không phụ thuộc vào một công ty hay một tổ chức nào. Linux thường được sử dụng trên máy chủ và thiết bị nhúng, trong khi Windows hay MacOS chủ yếu dành cho máy tính để bàn. Một điểm khác biệt nữa là Linux là hệ điều hành mã nguồn mở miễn phí, trong khi Windows hay MacOS thường phải mua bản quyền. Do đó Linux trở thành một lựa chọn cho các tổ chức, doanh nghiệp có ngân sách hạn chế.

Ưu điểm của Linux:

Bảo mật:

Cấu trúc phân quyền người dùng chặt chẽ giúp hạn chế quyền truy cập trái phép. Mã nguồn mở cho phép cộng đồng toàn cầu liên tục kiểm tra và phát hiện, vá lỗi bảo mật nhanh chóng. Ít bị ảnh hưởng bởi virus và phần mềm độc hại hơn các hệ điều hành khác

Miễn phí:

Là điều hành mã nguồn mở, người dùng có thể tải về và sử dụng miễn phí

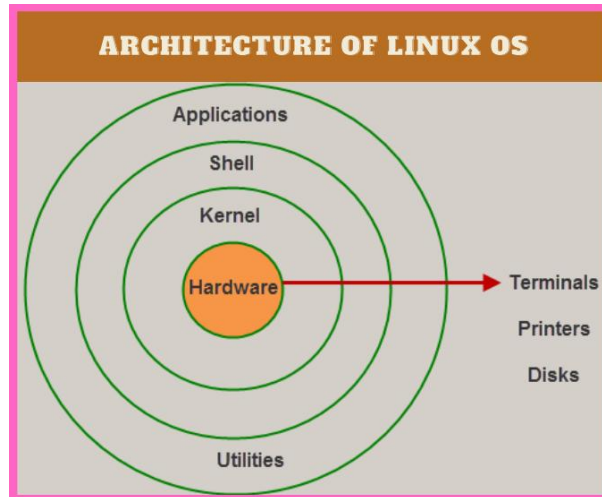
Hiệu suất cao:

Hoạt động ổn định, có thể chạy liên tục trong thời gian dài mà không bị treo máy hay chậm. Tiêu thụ ít tài nguyên hệ thống, giúp chạy mượt mà trên cả máy tính cấu hình thấp. Thường được sử dụng với server, hệ thống nhúng

Tùy biến:

Tính tùy biến cao, người dùng có thể tùy chỉnh giao diện, thay đổi cấu hình hệ thống và tối ưu cho nhu cầu cá nhân

3 – Kiến trúc hệ thống Linux



a. **Kiến trúc tổng quan hệ điều hành Linux** gồm 3 phần: Kernel, Shell, Applications

Kernel : là phần quan trọng và được ví như trái tim của hệ điều hành Linux, phần kernel chứa các module, thư viện để quản lý và giao tiếp với phần cứng và các ứng dụng

- Quản lý tài nguyên phần cứng: Kernel quản lý và điều phối sử dụng các tài nguyên phần cứng như bộ nhớ, CPU, ổ đĩa, thiết bị ngoại vi và mạng
- Hỗ trợ hệ thống tệp: Kernel cung cấp các dịch vụ để quản lý hệ thống tệp, bao gồm : tạo, đọc, ghi và xóa tệp, cũng như quản lý quyền truy cập
- Quản lý tiến trình: kernel quản lý việc tạo, điều phối và chấm dứt các tiến trình bên hệ thống
- Hỗ trợ giao tiếp và mạng: Kernel cung cấp giao tiếp để giao diện giữa các ứng dụng và thiết bị, cũng như hỗ trợ các giao thức mạng như TCP/IP
- Bảo mật: Kernel cung cấp các tính năng bảo mật như quyền truy cập, kiểm soát truy cập tài nguyên và cơ chế tự bảo vệ.

Shell: là một chương trình có chức năng thực thi các câu lệnh (command) từ người dùng hoặc từ các ứng dụng tiện ích yêu cầu chuyển đến cho kernel xử lý. Bên cạnh đó, Shell còn có khả năng tự bảo vệ Kernel từ các yêu cầu không hợp lệ.

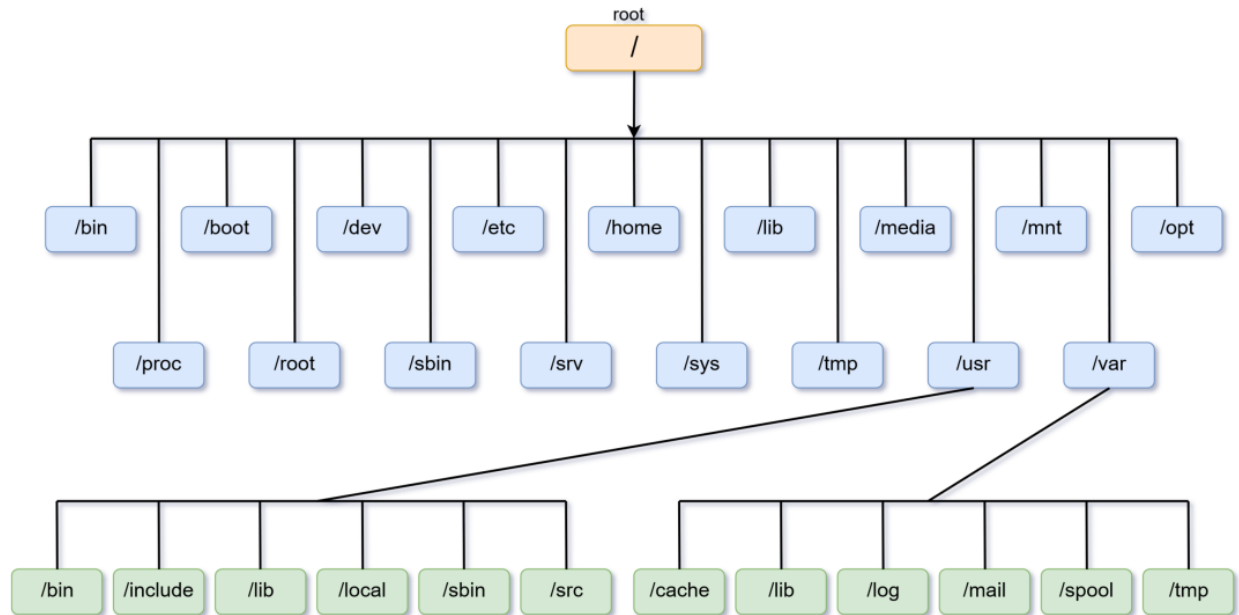
Applications: phần quen thuộc với chúng ta nhất, phần để người dùng cài đặt ứng dụng, chạy ứng dụng để người dùng có thể phục vụ cho nhu cầu của mình

b. **Quá trình khởi động (boot process) cơ bản.**

1. BIOS/UEFI chạy đầu tiên: kiểm tra phần cứng (RAM, ổ đĩa)
2. Sau đó BIOS/UEFI tìm thiết bị khởi động (boot device) : nạp bootloader
3. GRUB tải kernel của linux
4. Kernel khởi tạo các driver, mount root filesystem rồi chạy chương trình đầu tiên là init (PID = 1)

5. Init hoặc Systemd khởi động các dịch vụ daemon, network, login service.....
6. Cuối cùng là thấy login prompt hoặc GUI

c . Hệ thống thư mục của Linux.



Mọi thư mục trong Linux đều là file. Chúng được phân cấp theo tiêu chuẩn FHS (Filesystem Hierachy Standard).

boot

Đây là nơi chứa tất cả các file cần thiết cho việc khởi động hệ điều hành. Nội dung của nó sẽ tùy thuộc vào loại boot loader được sử dụng (LILO hay GRUB). Với boot loader GRUB, bạn sẽ thấy xuất hiện thư mục grub:

bin

Chứa các tập tin binary cơ bản, các lệnh mà bạn hay dùng như cd, ls, whoami... thực chất cũng chỉ là file. Có rất nhiều file trong thư mục này, mỗi file sẽ tương ứng với một lệnh và bạn có thể sử dụng nó ở bất cứ đâu. Bây giờ hãy thử copy một file và đổi tên nó:

sbin

Tương tự như /bin, /sbin cũng chứa những file binary nhưng có một chút khác biệt là các file này thường liên quan đến hoạt động của hệ thống, một số file khác chỉ có thể truy cập bởi administrators.

lib

Đây là nơi lưu trữ những thư viện dùng chung, phục vụ cho hệ thống và các chương trình mặc định trong /bin và /sbin. Với các chương trình người dùng cài đặt, các thư viện hỗ trợ sẽ được lưu ở thư mục /usr/lib.

usr

Tập trung các tập tin, thư viện cho các chương trình của người dùng nhưng ở một cấp khác ít quan trọng hơn.

home

Khi một user được tạo ra, một thư mục có cùng tên với user đó sẽ được tạo trong thư mục /home. Mỗi thư mục sẽ chứa dữ liệu cá nhân của user và có thể bao gồm cả hai thư mục bin và sbin. Bạn có thể kiểm tra thư mục home của current user bằng lệnh:

Chức năng của những thư mục này cũng là lưu trữ các file binary, chỉ khác là các file này ít được sử dụng hơn các file trong /bin và /sbin.

root

Đây là thư mục cá nhân của người dùng root, người dùng có quyền cao nhất trong hệ thống Linux. Vì thế mà nó cũng khá đặc biệt khi không nằm trong thư mục /home giống những user thông thường khác. Người dùng bình thường có thể lưu trữ các tệp tin ở đây, nhưng cần quyền root để truy cập.

dev

Là thư mục chứa các tập tin đại diện cho các thiết bị phần cứng như màn hình, bàn phím, thiết bị mạng... Ngoài ra nó còn chứa các tệp tin đặc biệt như /dev/null, /dev/zero.

media / mnt

Đây là hai thư mục chức các điểm kết nối cho các thiết bị lưu trữ di động như USB, CD/DVD... Khi bạn cắm thiết bị lưu trữ di động vào máy tính, hệ thống sẽ tự động gắn kết thiết bị vào một thư mục con trong /media. Trong khi đó, việc sử dụng thư mục /mnt sẽ cho phép bạn gắn kết các hệ thống tập tin từ các thiết bị khác nhau, chẳng hạn như ổ cứng ngoài, ổ mạng NAS, v.v.

opt

Thư mục này chứa các chương trình đã được đóng gói. Ví dụ khi cài đặt powershell, bạn sẽ thấy thư mục microsoft/powershell/ trong thư mục /opt.

etc

Là nơi lưu trữ các file cấu hình của hệ thống và các chương trình người dùng cài đặt. Ví dụ:

- /etc/passwd: Chứa thông tin về người dùng
- /etc/shadow: Chứa mật khẩu được mã hóa

- `/etc/init.d`: Chứa các tập tin khởi động cho các dịch vụ

proc

Chứa các tập tin ảo cung cấp thông tin về các tiến trình đang chạy, thông tin hệ thống như phiên bản kernel, thời gian hoạt động. Nó cũng cho biết các thông tin khác về phần cứng như RAM, ROM, CPU...Bạn có thể lấy các thông tin này bằng việc cat các file tương ứng:

snap

Chứa các gói phần mềm snap được cài đặt trên hệ thống. Đây là các gói snap là các gói phần mềm được đóng gói sẵn và có thể cập nhật độc lập. Nói qua về snap, đây là một hệ thống đóng gói và phân phối do Ubuntu Canonical phát triển. Bạn có thể xem thông tin của thư mục này bằng lệnh sau:

srv

Dùng để lưu trữ dữ liệu được chia sẻ bởi các dịch vụ mạng, thường thấy trên các máy chủ Linux. Ví dụ, dữ liệu web được chia sẻ bởi máy chủ web Apache có thể được lưu trữ trong thư mục `/srv/www/htdocs`.

sys

Đây là thư mục hệ thống, cung cấp giao diện cho phép truy cập và quản lý các thiết bị phần cứng thông qua các tập tin và thư mục. Cũng giống như `/proc`, các tập tin này thường không được ghi trực tiếp vào ổ đĩa. Ví dụ bạn có thể kiểm tra image size như sau:

var

Lưu trữ các tập tin ghi lại trạng thái của hệ thống hoặc của ứng dụng. Đó có thể là các file log, email hay các file cơ sở dữ liệu... Chúng có thể tồn tại lâu dài mà không bị xóa sau khi reboot.

run

Là một hệ thống những tập tin tồn tại trên RAM (tempfs file), dùng để lưu trữ thông tin mô tả về hệ thống được tạo ra trong runtime. Mọi thứ sau đó sẽ bị xóa khi shutdown hoặc reboot hệ thống. Nó có thể chứa các tập tin PID (Process identifier) với quy ước đặt tên `<program-name>.pid`.

tmp

Là thư mục lưu trữ tệp tin tạm thời được tạo bởi các ứng dụng để sử dụng trong một phiên làm việc. Các tập tin này thường được xóa sau khi hệ thống khởi động lại, chúng cũng có thể được xóa bất cứ lúc nào.

Làm quen với Terminal và Shell?

1. Terminal và Shell

Giao diện dòng lệnh (CLI) là một cơ chế phần mềm bạn sử dụng để tương tác với hệ điều hành của mình thông qua bàn phím. Một cơ chế khác là giao diện người dùng đồ họa (GUI), hiện nay giao diện này rất phổ biến với tất cả các ứng dụng và hệ thống phần mềm.

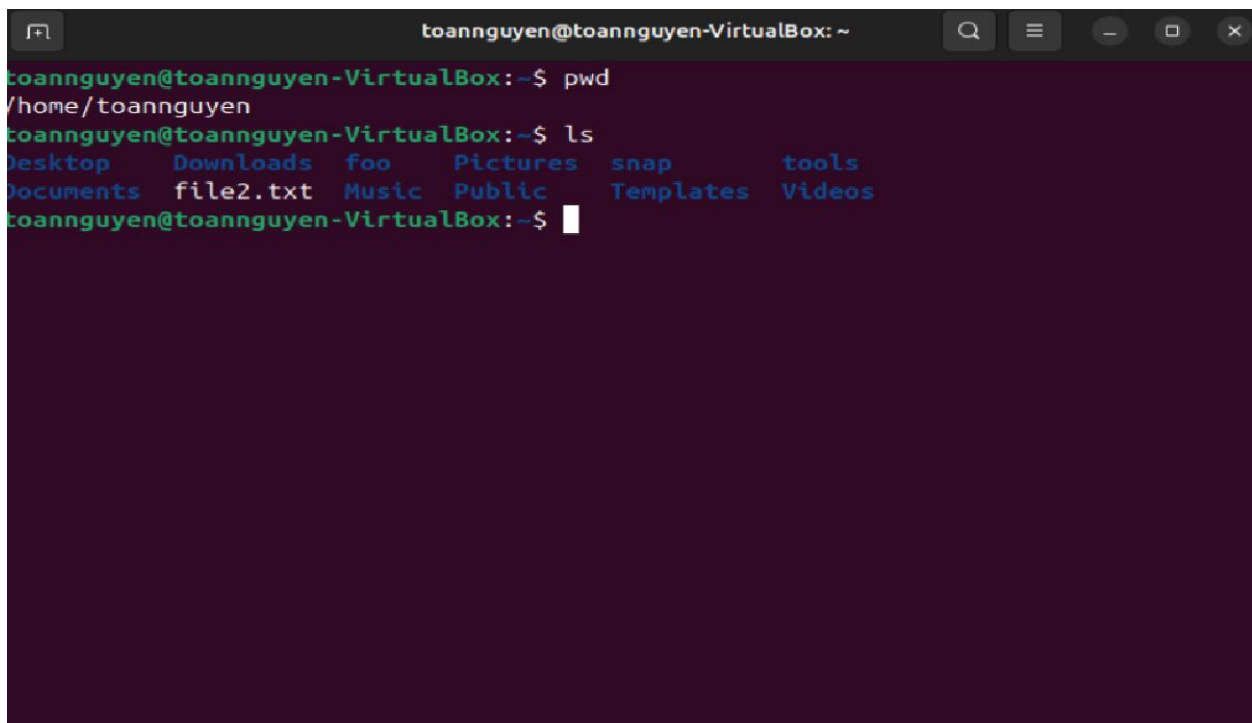
Bash là một trình thông dịch lệnh và ngôn ngữ scripting mạnh mẽ , phổ biến trên Linux, macOS và các hệ thống Unix-like. Bash còn cung cấp các tính năng nâng cao như chỉnh sửa dòng lệnh, lịch sử lệnh, tab completion, mở rộng cú pháp, giúp thao tác nhanh hơn và hiệu quả hơn

Bash không chỉ giúp người dùng nhập và thực thi lệnh trực tiếp trên terminal, mà còn cho phép viết tập hợp nhiều lệnh vào một file (thường có đuôi .sh) và chạy chúng một cách tự động mà không cần biên dịch. Điều này giúp Bash trở thành công cụ mạng mẽ để tự động hóa công việc, chẳng hạn như sao lưu dữ liệu định kỳ, quản lý hệ thống.

Shell là chương trình trung gian giữa người dùng và hệ điều hành, cho phép nhập lệnh để điều khiển hệ thống. Thay vì sử dụng giao diện đồ họa (GUI) với chuột và cửa sổ, shell cho phép tương tác trực tiếp với dòng lệnh (CLI – Command Line Interface)

Mở terminal :

Linux : ctrl + alt + t

A screenshot of a Linux terminal window. The title bar at the top reads 'toannguyen@toannguyen-VirtualBox: ~'. The terminal content shows the user 'toannguyen' at the prompt '~\$' entering the command 'pwd', which returns '/home/toannguyen'. Then, the user enters 'ls', which lists the contents of the home directory: 'Desktop', 'Downloads', 'foo', 'Pictures', 'snap', 'tools', 'Documents', 'file2.txt', 'Music', 'Public', 'Templates', and 'Videos'. The prompt '~\$' is followed by a cursor.

2. Lệnh cơ bản trong Linux

a. pwd [options]

Dùng để hiển thị đường dẫn thư mục hiện tại(kiểm tra xem đang đứng ở đâu)

options:

-P : hiển thị đường dẫn thật

-L: hiển thị đường dẫn logic

Thực hành:

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ pwd  
/home/toannnguyen
```

b. ls [options] [path]

Liệt kê danh sách file và directory trong thư mục hiện tại hoặc đường dẫn chỉ định

options:

-a : hiện tất cả file, bao gồm file ẩn

-l : hiện danh sách chi tiết

-h: hiển thị kích thước dễ đọc

-R: liệt kê đệ quy (bao gồm cả thư mục con)

-t: sắp xếp theo thời gian chỉnh sửa

-S: sắp xếp theo kích thước file (lớn -> nhỏ)

-r: đảo ngược thứ tự sắp xếp

-d: chỉ hiển thị thư mục , không show nội dung

Thực hành một số ví dụ:

```

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls
dataA dataB file1.txt file2.log link_to_file1 run.sh
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls -a
. .. dataA dataB file1.txt file2.log link_to_file1 run.sh
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls -l
total 12
drwxrwxr-x 2 toannnguyen toannnguyen 4096 Oct 29 14:11 dataA
drwxrwxr-x 2 toannnguyen toannnguyen 4096 Oct 29 14:12 dataB
-rw-rw-r-- 1 toannnguyen toannnguyen  0 Oct 29 14:11 file1.txt
-rw-rw-r-- 1 toannnguyen toannnguyen  0 Oct 29 14:11 file2.log
lrwxrwxrwx 1 toannnguyen toannnguyen  9 Oct 29 14:12 link_to_file1 -> file1.txt
-rwxrwxr-x 1 toannnguyen toannnguyen 11 Oct 29 14:12 run.sh
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls -R
.:
dataA dataB file1.txt file2.log link_to_file1 run.sh

./dataA:

./dataB:
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls =i
ls: cannot access '=i': No such file or directory
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls -i
269672 dataA 264819 file1.txt 269674 link_to_file1
269673 dataB 269668 file2.log 269675 run.sh
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls -F
dataA/ dataB/ file1.txt file2.log link_to_file1@ run.sh*
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$

```

```

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls -t
run.sh link_to_file1 dataB dataA file2.log file1.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls -at
. run.sh link_to_file1 dataB dataA file2.log file1.txt ..
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls -lt
total 12
-rwxrwxr-x 1 toannnguyen toannnguyen 11 Oct 29 14:12 run.sh
lrwxrwxrwx 1 toannnguyen toannnguyen 9 Oct 29 14:12 link_to_file1 -> file1.txt
drwxrwxr-x 2 toannnguyen toannnguyen 4096 Oct 29 14:12 dataB
drwxrwxr-x 2 toannnguyen toannnguyen 4096 Oct 29 14:11 dataA
-rw-rw-r-- 1 toannnguyen toannnguyen 0 Oct 29 14:11 file2.log
-rw-rw-r-- 1 toannnguyen toannnguyen 0 Oct 29 14:11 file1.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$

```

c. cd

Dùng để thực hiện chuyển giữa các thư mục

Một số cú pháp:

cd Documents : di chuyển đến thư mục Documents

cd .. : đi ra ngoài một cấp, đi về thư mục cha

cd ~ : về thư mục Home

cd Document/data/demo: di chuyển theo đường dẫn tuyệt đối

cd - : trở lại thư mục trước đó(không cần cha)

Thực hành một số ví dụ:

```

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls
dataA dataB file1.txt file2.log link_to_file1 run.sh
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ cd dataA
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo/dataA$ cd ..
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ cd -
/home/toannnguyen/Documents/demo/dataA
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo/dataA$ cd ~
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ ls
Desktop Documents Downloads file2.txt foo Music Pictures Public snap Templates tools Videos
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ cd Documents/demo
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls
dataA dataB file1.txt file2.log link_to_file1 run.sh
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ █

```

- d. clear
Dùng để xóa nội dung đang hiển thị trong terminal
- e. history
Dùng để xem lịch sử lệnh bạn đang gõ
history -c: dùng để xóa lịch sử
history 5: xem 5 lệnh gần nhất

Thực hành một số ví dụ:

```

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ history 5
156 ls
157 clear
158 history
159 hitory 5
160 history 5
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ history -c

```

Sử dụng phím tắt: Tab, Ctrl + C, Ctrl + D

Tab: Gõ một phần tên file/thư mục -> nhấn Tab để tự động hoàn thành

Ctrl + C: Dùng để dừng lệnh đang chạy

Ctrl + D: tương đương lệnh exit

3. Cấu trúc đường dẫn:

Trong hệ thống Linux, đường dẫn tuyệt đối (absolute path) và đường dẫn tương đối (relative path) là cách để mô tả vị trí của một tập tin hoặc một thư mục

Đường dẫn tuyệt đối: luôn bắt đầu từ thư mục gốc (root repository), được kí hiệu bằng dấu gạch chéo / . Đặc điểm là không phụ thuộc và thư mục làm việc hiện tại, luôn trở đến cùng một vị trí

Ví dụ: /home/user/Documents/data.txt

Đường dẫn tương đối: Bắt đầu từ thư mục hiện tại mà người dùng đang làm việc. Ngắn gọn, tiện khi làm việc

Ví dụ: Documents/data.txt

Dấu “.” (single dot)” là để chỉ thư mục hiện tại .

Ví dụ: `ls .` : sẽ liệt kê ra các thư mục tại nơi đang đứng

Dấu “..” (double dot) là để đại diện cho thư mục cha

Ví dụ: `cd ..` : quay về thư mục cha của thư mục hiện tại

`cd ../../`: là lên 2 cấp

Dấu “~” (home directory): không phải kí tự filesystem-chỉ có Shell hiểu, gọi là tilde expansion (~ = \$HOME)

Ví dụ: `cd ~` : quay về thư mục home

Làm việc với file và thư mục

a. Touch

Tạo một file rỗng hoặc cập nhật timestamp (thời gian truy cập của file) nếu file đã tồn tại

Cú pháp: `touch [options] <tên_file>`

Options: `-a` : chỉ cập nhật access time

`-m`: chỉ cập nhật modify time

`-c` : tạo file nếu chưa tồn tại

Ví dụ:

`touch file1.txt file2.txt file3.txt`: tạo 3 file txt rỗng

Thực hành:

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ touch file1.txt file2.txt file3.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls
dataA dataB file1.txt file2.log file2.txt file3.txt link_to_file1 run.sh
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$
```

b. cat

Dùng để hiển thị nội dung file, ghép file lại với nhau

Cú pháp: `cat [options] <tên_file>`

Options:

`-n`: đánh số dòng

`-b`: đánh số dòng không rỗng

Ví dụ:

`cat file1.txt file2.txt` : xem nội dung nhiều file

`cat f1.txt f2.txt > final.txt`

Thực hành:

```

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ echo "Hello file1" >> file1.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ echo "Hello file2" >> file2.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ cat file1.txt file2.txt
Hello file1
Hello file2
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ cat f1.txt f2.txt > final.txt
cat: f1.txt: No such file or directory
cat: f2.txt: No such file or directory
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ cat file1.txt file2.txt > final.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls
dataA  dataB  file1.txt  file2.log  file2.txt  file3.txt  final.txt  link_to_file1  run.sh
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ cat final.txt
Hello file1
Hello file2

```

c. less

Xem file theo dạng cuộn, thuận lợi cho file dài, không tải toàn bộ vào RAM (tốt hơn cat nếu xem file lớn)

Cú pháp: less [options] <tên_file>

Options:

+n: xem file và nhảy xuống dòng số n

Ví dụ : less +5 final.txt

Thực hành

d. head

Dùng để hiển thị những dòng đầu tiên trong nội dung file

Cú pháp: head [options] <tên_file>

Options:

-n K : hiển thị K dòng đầu

-c K : hiển thị K byte đầu

Ví dụ:

head -n 20 /var/log/syslog

Thực hành:


```

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ head -n 20 /var/log/syslog
2025-10-29T13:47:11.740328+07:00 toannnguyen-VirtualBox systemd[1]: rsyslog.service: Sent signal SIGHUP to main process 908 (rsyslogd) on client request.
2025-10-29T13:47:11.740537+07:00 toannnguyen-VirtualBox rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2312.0" x-pid="908" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
2025-10-29T13:47:11.747472+07:00 toannnguyen-VirtualBox systemd[1]: logrotate.service: Deactivated successfully.
2025-10-29T13:47:11.748262+07:00 toannnguyen-VirtualBox systemd[1]: Finished logrotate.service - Rotate log files.
2025-10-29T13:47:11.789076+07:00 toannnguyen-VirtualBox systemd[1]: Created slice user-120.slice - User Slice of UID 120.
2025-10-29T13:47:11.800257+07:00 toannnguyen-VirtualBox systemd[1]: Starting user-runtime-dir@120.service - User Runtime Directory /run/user/120...
2025-10-29T13:47:11.805168+07:00 toannnguyen-VirtualBox systemd[1]: Cannot find unit for notify message of PID 1111, ignoring.
2025-10-29T13:47:11.805195+07:00 toannnguyen-VirtualBox systemd[1]: Cannot find unit for notify message of PID 1116, ignoring.
2025-10-29T13:47:11.840147+07:00 toannnguyen-VirtualBox snapd[848]: overlord.go:288: Acquiring state lock file
2025-10-29T13:47:11.840181+07:00 toannnguyen-VirtualBox snapd[848]: overlord.go:293: Acquired state lock file
2025-10-29T13:47:11.910506+07:00 toannnguyen-VirtualBox systemd[1]: Finished user-runtime-dir@120.service - User Runtime Directory /run/user/120.
2025-10-29T13:47:11.915928+07:00 toannnguyen-VirtualBox systemd[1]: Starting user@120.service - User Manager for UID 120.
..
2025-10-29T13:47:11.926100+07:00 toannnguyen-VirtualBox snapd[848]: daemon.go:276: started snapd/2.72 (series 16; classic) ubuntu/24.04 (amd64) linux/6.14.0-33-generic.
2025-10-29T13:47:11.939555+07:00 toannnguyen-VirtualBox kernel: loop12: detected capacity change from 0 to 8
2025-10-29T13:47:11.945566+07:00 toannnguyen-VirtualBox systemd[1]: tmp-syscheck\x2dmountpoint\x2d4103014251.mount: Deactivated successfully.
2025-10-29T13:47:11.946769+07:00 toannnguyen-VirtualBox snapd[848]: daemon.go:370: adjusting startup timeout by 1m15s ( pessimistic estimate of 30s plus 5s per snap)
2025-10-29T13:47:11.972173+07:00 toannnguyen-VirtualBox snapd[848]: backends.go:70: AppArmor status: apparmor is enabled and all features are available (using snapd provided apparmor_parser)
2025-10-29T13:47:12.066668+07:00 toannnguyen-VirtualBox snapd[848]: backend.go:141: delegating reload of snap-confine profiles to system snap security profiles setup

```

e. tail

Dùng để xem những dòng cuối cùng của một file văn bản

Cú pháp: tail [options] <tên_file>

Options:

-n K : hiển thị K dòng cuối

-c K : hiển thị K byte cuối

Ví dụ:

tail -n 20 /var/log/syslog

Thực hành:

```

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ tail -n 5 /var/log/syslog
2025-10-29T15:31:34.105776+07:00 toannnguyen-VirtualBox anacron[6521]: Anacron 2.3 started on 2025-10-29
2025-10-29T15:31:34.111895+07:00 toannnguyen-VirtualBox anacron[6521]: Normal exit (0 jobs run)
2025-10-29T15:31:34.113202+07:00 toannnguyen-VirtualBox systemd[1]: anacron.service: Deactivated successfully.
2025-10-29T15:32:16.097481+07:00 toannnguyen-VirtualBox firefox_firefox.desktop[3599]: [GFX1-]: RenderCompositorSWGL failed mapping default framebuffer, no dt
2025-10-29T15:32:18.189726+07:00 toannnguyen-VirtualBox systemd[1653]: snap.firefox.firefox-e78449d0-2c70-4c5d-87d7-a3ffd14b0141.scope: Consumed 4min 17.839s CPU time.

```

f. cp

Dùng để sao chép file hoặc thư mục

Cú pháp : cp [options] SOURCE... DEST

Options:

-r (recursive): dùng để sao chép tất cả các thư mục con, các file trong thư mục nhất định và bảo về cấu trúc cây

-a (archive): giữ nguyên permission, link, timestamp, owner

-i: Hiển thị thông báo trước khi ghi đè

-f: Không hỏi ghi đè luôn

- v (verbose): hiển thị các file đang được sao chép
- p (preserve): giữ quyền và timestamp
- L: copy nội dung file mà link trỏ tới

Thực hành:

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ echo "Hom nay la thu 3" >> file2.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ cat file2.txt
Hello file2
Hom nay la thu 3
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ cp file2.txt final.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ cat final.txt
Hello file2
Hom nay la thu 3
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ cp final.txt dataA/
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls -a
.  dataA  file1.txt  file2.txt  final.txt  run.sh
.. dataB  file2.log  file3.txt  link_to_file1
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ cd dataA
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo/dataA$ ls
final.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo/dataA$ cd ..
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ cp file1.txt file2.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ cp file1.txt file2.txt dataB/
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ tree
.
├── dataA
│   └── final.txt
├── dataB
│   ├── dataA
│   ├── file1.txt
│   └── file2.txt
├── file1.txt
├── file2.log
├── file2.txt
├── file3.txt
├── final.txt
└── link_to_file1 -> file1.txt
```

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ cp -r testdir/original testdir/copy_r
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls -l testdir/copy_r
total 8
-rw-r----- 1 toannnguyen toannnguyen 12 Oct 29 21:07 file6.txt
lrwxrwxrwx 1 toannnguyen toannnguyen 4 Oct 29 21:07 link_to_file -> file
drwxrwxr-x 2 toannnguyen toannnguyen 4096 Oct 29 21:07 subdir
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ cp -a testdir/original testdir/copy_r
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls -l testdir/copy_a
ls: cannot access 'testdir/copy_a': No such file or directory
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls -l testdir/copy_r
total 12
-rw-r----- 1 toannnguyen toannnguyen 12 Oct 29 21:07 file6.txt
lrwxrwxrwx 1 toannnguyen toannnguyen 4 Oct 29 21:07 link_to_file -> file
drwxrwxr-x 3 toannnguyen toannnguyen 4096 Oct 29 21:06 original
drwxrwxr-x 2 toannnguyen toannnguyen 4096 Oct 29 21:07 subdir
```

```

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ stat testdir/original/file6.txt
  File: testdir/original/file6.txt
  Size: 12          Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 8,2      Inode: 269860      Links: 1
Access: (0600/-rw-----)  Uid: ( 1000/toannnguyen)   Gid: ( 1000/toannnguyen)
Access: 2025-10-29 21:07:06.693784638 +0700
Modify: 2025-10-29 21:05:46.091657049 +0700
Change: 2025-10-29 21:06:27.962936111 +0700
Birth: 2025-10-29 21:05:46.091657049 +0700
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ stat testdir/copy_r/file6.txt
  File: testdir/copy_r/file6.txt
  Size: 12          Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 8,2      Inode: 269864      Links: 1
Access: (0600/-rw-----)  Uid: ( 1000/toannnguyen)   Gid: ( 1000/toannnguyen)
Access: 2025-10-29 21:07:06.693784638 +0700
Modify: 2025-10-29 21:07:06.693915437 +0700
Change: 2025-10-29 21:07:06.693915437 +0700
Birth: 2025-10-29 21:07:06.693784638 +0700
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ stat testdir/copy_a/file6.txt
stat: cannot statx 'testdir/copy_a/file6.txt': No such file or directory
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ cp -a testdir/original testdir/copy_a
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ stat testdir/copy_a/file6.txt
  File: testdir/copy_a/file6.txt
  Size: 12          Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 8,2      Inode: 269872      Links: 1
Access: (0600/-rw-----)  Uid: ( 1000/toannnguyen)   Gid: ( 1000/toannnguyen)
Access: 2025-10-29 21:07:06.693784638 +0700
Modify: 2025-10-29 21:05:46.091657049 +0700
Change: 2025-10-29 21:12:23.683234465 +0700
Birth: 2025-10-29 21:12:23.683163199 +0700
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$

```

- ⇒ timestamp của copy_r đã thay đổi (thành thời điểm copy)
- ⇒ timestamp của copy_a không đổi

```

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ cp -i file1.txt file2.txt
cp: overwrite 'file2.txt'?
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ cat file2.txt
Hello file1

```

```

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ cp -v file1.txt file3.txt
'file1.txt' -> 'file3.txt'

```

```

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ cp *.txt testdir/copy_a
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls -l
total 32
drwxrwxr-x 2 toannnguyen toannnguyen 4096 Oct 29 21:00 dataA
drwxrwxr-x 3 toannnguyen toannnguyen 4096 Oct 29 21:01 dataB
-rw-rw-r-- 1 toannnguyen toannnguyen  12 Oct 29 15:03 file1.txt
-rw-rw-r-- 1 toannnguyen toannnguyen   0 Oct 29 14:11 file2.log
-rw-rw-r-- 1 toannnguyen toannnguyen  12 Oct 29 21:01 file2.txt
-rw-rw-r-- 1 toannnguyen toannnguyen  12 Oct 29 21:20 file3.txt
-rw-rw-r-- 1 toannnguyen toannnguyen  29 Oct 29 20:59 final.txt
lrwxrwxrwx 1 toannnguyen toannnguyen   9 Oct 29 14:12 link_to_file1 -> file1.txt
-rwxrwxr-x 1 toannnguyen toannnguyen  11 Oct 29 14:12 run.sh
drwxrwxr-x 5 toannnguyen toannnguyen 4096 Oct 29 21:18 testdir
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ cd testdir/copy_a
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo/testdir/copy_a$ ls
file1.txt file2.txt file3.txt file6.txt final.txt link_to_file subdir
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo/testdir/copy_a$

```

g. mv

dùng để di chuyển và đổi tên file/thư mục

cú pháp : mv [options] source dest

options:

-i: hiển thị thông báo trước khi di chuyển hoặc đổi tên file/thư mục

-f: không hiển thị thông báo mà thực hiện câu lệnh luôn

-v: hiển thị chi tiết

ví dụ:

đổi tên file :

mv file1.txt toan.txt

di chuyển file vào thư mục :

mv toan.txt testdir/

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls
dataA dataB file1.txt file2.log file2.txt file3.txt final.txt link_to_file1 run.sh testdir
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ mv file1.txt testdir/
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ mv -i file2.txt testdir/
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ mv file3.txt toan.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls
dataA dataB file2.log final.txt link_to_file1 run.sh testdir toan.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ cd testdir
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo/testdir$ ls -l
total 20
drwxrwxr-x 3 toannnguyen toannnguyen 4096 Oct 29 21:22 copy_a
drwxrwxr-x 4 toannnguyen toannnguyen 4096 Oct 29 21:07 copy_r
-rw-rw-r-- 1 toannnguyen toannnguyen 12 Oct 29 15:03 file1.txt
-rw-rw-r-- 1 toannnguyen toannnguyen 12 Oct 29 21:01 file2.txt
drwxrwxr-x 3 toannnguyen toannnguyen 4096 Oct 29 21:06 original
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo/testdir$
```

h. rm

Dùng để xóa file hoặc thư mục

Cú pháp: rm [options] <tên_file/tên_folder>

Options: tương tự như lệnh mv

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo/testdir$ ls
copy_a copy_r file1.txt file2.txt original
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo/testdir$ rm -i file1.txt
rm: remove regular file 'file1.txt'?
```

i. mkdir

Dùng để tạo thư mục

Cú pháp: mkdir [options] <tên_folder>

Options: tương tự như lệnh rm

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ mkdir data1 data2
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls
data1 data2 dataA dataB file2.log final.txt link_to_file1 run.sh testdir toan.txt
```

j. rmdir

Dùng để xóa thư mục

Cú pháp: `rmdir [options] <tên_folder>`

Options: tương tự như lệnh `mkdir`

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ rmdir data1 data2
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls
dataA dataB file2.log final.txt link_to_file1 run.sh testdir toan.txt
```

Sao chép và nén tệp

a. `tar`

Dùng để gom nhiều file thành 1 file. Backup, đóng gói source code, copy nhiều file dễ hơn, giữ permission/owner tốt

Cú pháp `tar [options] <ten_file.taz> <các file/folder cần đóng gói> dest`

Thực hành:

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ tar -cvf final.tar file1.txt file2.txt
file1.txt
file2.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls
dataA dataB file1.txt file2.log file2.txt final.tar final.txt link_to_file1 run.sh testdir toan.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ tar -cvf final.tar.gz file1.txt file2.txt dataA/
file1.txt
file2.txt
dataA/
dataA/final.txt
```

b. `gzip`

Dùng để nén từng file, thay thế cho file gốc bằng `.gz`

Cú pháp : `Gzip [options] file...`

Ví dụ:

`gzip file1.txt` : nén file

`gzip -c file1.txt > file.txt.gz` : giữ lại file gốc không xóa

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls
dataA file1.txt file2.txt final.tar.gz link_to_file1 testdir
dataB file2.log final.tar final.txt run.sh toan.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ gzip file1.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls
dataA file1.txt.gz file2.txt final.tar.gz link_to_file1 testdir
dataB file2.log final.tar final.txt run.sh toan.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ gzip file2.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls
dataA file1.txt.gz file2.txt.gz final.tar.gz link_to_file1 testdir
dataB file2.log final.tar final.txt run.sh toan.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ gzip -c file2.log
/❖ifile2.logtoannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls
dataA file1.txt.gz file2.txt.gz final.tar.gz link_to_file1 testdir
dataB file2.log final.tar final.txt run.sh toan.txt
```

c. `zip`

Dùng để nén nhiều file/thư mục thành 1 file `.zip`, giảm dung lượng, thuận tiện chuyển qua mạng, giữ nguyên cấu trúc thư mục.

Khác với gzip(chỉ nén 1file) thì zip có thể nén nhiều file, thêm mật khẩu, bảo toàn permission, cập nhập file trong archive

Cú pháp : zip [options] zipfile file....

Ví dụ: zip doc.zip report.txt

Thực hành:

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ zip finalZip.zip file4.txt file5.txt file6.txt
adding: file4.txt (stored 0%)
adding: file5.txt (stored 0%)
adding: file6.txt (stored 0%)
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls
dataA  file1.txt.gz  file2.txt.gz  file5.txt  final.tar  final.txt.gz  link_to_file1  testdir
dataB  file2.log.gz  file4.txt     file6.txt  final.tar.gz  finalZip.zip  run.sh         toan.txt
```

d. unzip

Được dùng để giải nén file .zip

Cú pháp: unzip [options] <tên_file_zip> <path>

Options:

-l: xem nội dung bên trong file zip

-o: không hỏi khi ghi đè

-d: giải nén vào thư mục

Thực hành:

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ unzip -l file.zip
Archive:  file.zip
 Length   Date       Time    Name
-----
 13      2025-10-30  15:54   file5.txt
 13      2025-10-30  15:54   file4.txt
-----
 26                      2 files

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ unzip -o file.zip
Archive:  file.zip
 extracting: file5.txt
 extracting: file4.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls
dataA  file1.txt.gz  file2.txt.gz  file5.txt  file.zip  final.tar.gz  finalZip.zip  run.sh  toan.txt
dataB  file2.log.gz  file4.txt     file6.txt  final.tar  final.txt.gz  link_to_file1  testdir
```

e. scp

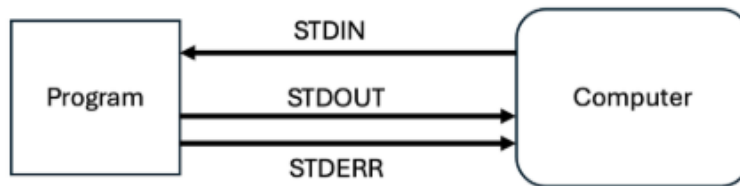
Dùng để copy file/thư mục một cách an toàn giữa các máy tính qua mạng, tận dụng giao thức SSH để mã hóa dữ liệu, đảm bảo an toàn cho quá trình truyền tải

Cú pháp: scp [options] source dest

Ví dụ:

Scp file1.txt root@192.168.1.10:/home/root

Stream là các luồng dữ liệu trừu tượng cho phép chương trình giao tiếp với môi trường bên ngoài, bao gồm dữ liệu đầu vào, đầu ra chuẩn và thông báo lỗi. **stdin**, **stdout**, và **stderr** là ba luồng dữ liệu được tạo ra khi bạn khởi chạy một lệnh Linux.



Stdin (Standard Input) là luồng dữ liệu mà chương trình đọc để lấy thông tin, mặc định là từ bàn phím.

Stdout (Standard Output) là luồng dữ liệu mà chương trình ghi kết quả thông thường, mặc định là hiển thị ra màn hình console hoặc terminal.

Stderr (Standard Error) là luồng dữ liệu dành riêng cho các thông báo lỗi hoặc chẩn đoán, cũng thường mặc định hiển thị ra màn hình.

Tìm kiếm file

a. find

Dùng để tìm kiếm file và thư mục trong hệ thống dựa trên: tên, phần mở rộng, loại file, thời gian, dung lượng quyền, owner, path

Cú pháp: `find <path> <điều_kiện> <hành_động>`

Một số ví dụ:

`find /home/Documents/demo -name "file1.txt"`: tìm kiếm theo tên file

`find /home/Documents/demo -iname "finalZip.zip"` : tìm kiếm theo tên có phân biệt in hoa, in thường

`find /home/Documents/demo -type d -name "dataA"`: tìm kiếm thư mục
(-type d = directory)

`find /home/Documents/demo -type f -name "file1"`: tìm kiếm file
(-type f = regular file)

`find /home/Documents/demo -type f -size +100M` : tìm kiếm file có kích thước > 100MB

find /home/Documents/demo -type f -size -1k : tìm kiếm file có kích thước < 1KB

find /home/Documents/demo -mtime -1: tìm kiếm file sửa đổi trong 24h qua

find /home/Documents/demo -mtime +30: tìm kiếm file sửa đổi cũ hơn 30 ngày

find /home/Documents/demo -empty: tìm kiếm file trống

Thực hành:

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ find Documents/demo -name file1.txt
Documents/demo/testdir/file1.txt
Documents/demo/testdir/copy_a/file1.txt
Documents/demo/dataB/file1.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ find Documents/demo -iname finalzip.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ find Documents/demo -iname finalZip.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ find Documents/demo -iname finalzip.zip
Documents/demo/finalZip.zip
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ find Documents/demo -type d -name data
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ find Documents/demo -type d -name data*
Documents/demo/dataB
Documents/demo/dataB/dataA
Documents/demo/dataA
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ find Documents/demo -type f -name file*
Documents/demo/testdir/file2.txt
Documents/demo/testdir/copy_a/file2.txt
Documents/demo/dataB/file2.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ find Documents/demo -type f -size +1K
find: invalid -size type 'K'
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ find Documents/demo -type f -size +1k
Documents/demo/final.tar.gz
Documents/demo/final.tar
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ find Documents/demo -type f -size -1k
Documents/demo/file6.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ find Documents/demo -empty
Documents/demo/testdir/original/subdir
Documents/demo/testdir/copy_r/original/subdir
Documents/demo/testdir/copy_r/subdir
Documents/demo/testdir/copy_a/subdir
Documents/demo/dataB/dataA
Documents/demo/file6.txt
```

b. locate

Được dùng để tìm file siêu nhanh trong Linux bằng cách tra cứu database được lập trong hệ thống. Không cần quét ổ đĩa như find

Cơ chế hoạt động:

Hệ thống tạo database (chỉ đường dẫn file) bằng updatedb. Locate tìm kiếm trong database này, vì vậy tốc độ cực nhanh

Cách cài đặt: sudo apt install plocate

Một số ví dụ:

locate -n 10 *.txt : tìm kiếm 5 file đầu tiên có định dạng .txt

locate -r “^/demo/.*\.conf\$”

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ locate -n 2 *.txt
/home/toannnguyen/file2.txt
/home/toannnguyen/Documents/data/file2.txt
```

c. grep

Dùng để tìm kiếm dòng văn bản khớp với patten trong file

Cú pháp [options] pattern [file..]

Options:

- i : không phân biệt in hoa/thường
- n: hiện số dòng
- r: Tìm đệ quy trong thư mục
- v: Lấy dòng không khớp
- c: đếm số dòng

Thực hành:

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ grep "bin/bash" /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
toannnguyen:x:1000:1000:toannnguyen:/home/toannnguyen:/bin/bash
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ grep -c "error" /var/log/syslog
76
```

d. grep và pipe(|)

Kí tự | dùng để lấy output của lệnh phía trước rồi đưa làm input cho lệnh phía sau, không cần lưu file tạm. Ưu điểm là lọc theo từ khóa, giảm nhiễu, tập trung vào nội dung cần phân tích

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ grep "success" file4.txt
Alice login success
Charlie login success
Eve login success
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ grep -v "success" file4.txt
Bob login failed
David login failed
Error: connection timeout
Warning: low memory
Error: disk full

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ grep "Error" file4.txt | wc -l
2
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ grep "Warning" file4.txt | head -n 2
Warning: low memory
```

```

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ grep "Error" file4.txt | sort
Error: connection timeout
Error: disk full
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ grep "Failed" file4.txt | sort -v "Bob"
sort: invalid option -- 'v'
Try 'sort --help' for more information.
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ grep "Failed" file4.txt |grep -v "Bob"
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ grep "failed" file4.txt |grep -v "Bob"
David login failed
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ grep "failed" file4.txt |grep "login"
Bob login failed
David login failed

```

Quyền truy cập và người dùng

Người dùng và nhóm (User & Group)

a. whoami

Lệnh để hiển thị tên người dùng hiện tại đang chạy trên shell đó

Whoami được dùng khi muốn kiểm tra bạn là user thường hay root

Whoami khác với who và id là

Who hiển thị danh sách user đang login vào hệ thống

Id hiển thị UID, GID và groups

```

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ whoami
toannnguyen
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ who
toannnguyen seat0      2025-10-30 20:10 (login screen)
toannnguyen tty2      2025-10-30 20:10 (tty2)
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ id
uid=1000(toannnguyen) gid=1000(toannnguyen) groups=1000(toannnguyen),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),100(user
s),114(lpadmin)
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$

```

b. adduser và deluser

adduser là công cụ dùng để tạo một người dùng mới. Nó sẽ tự động tạo home directory, thiết lập shell mặc định, tạo group tương ứng, hỏi password, update file system thông tin user

Cú pháp: sudo adduser admin

Thực hành:

```

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo adduser admin
[sudo] password for toannnguyen:
info: Adding user `admin' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `admin' (1001) ...
info: Adding new user `admin' (1001) with group `admin (1001)' ...
info: Creating home directory `/home/admin' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is too simplistic/systematic
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
info: Adding new user `admin' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `admin' to group `users' ...

```

deluser : xóa user khỏi hệ thống

Cú pháp: `sudo deluser admin`

Thực hành:

```

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo deluser admin
info: Removing crontab ...
info: Removing user `admin' ...

```

c. `su` & `sudo`

su (switch user) : dùng để chuyển sang terminal khác trong phiên terminal hiện tại. Mặc định sẽ được chuyển sang root

```

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ su admin
Password:
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

admin@toannnguyen-VirtualBox:/home/toannnguyen$ whoami
admin

```

sudo (super user do) : cho phép user tạm thời chạy lệnh với quyền root mà không cần login root (chỉ chạy với quyền root)

Lí do sudo ra đời là do trước đây để làm việc với quyền root, người ta đăng nhập thẳng vào root hoặc su để trở thành root. Như vậy gây ra không biết ai đã làm gì, không giới hạn được thao tác, lỡ tay xóa hệ thống, bị hack root mất toàn bộ, mọi quyền đều full. Do yêu cầu về bảo

mật hiện đại, mỗi người dùng cần 1 account riêng, chỉ tạm nâng quyền khi cần, ghi log truy vết được

Cú pháp: sudo [command]

- d. /etc/passwd là file văn bản lưu thông tin tài khoản người dùng trên hệ thống Unix/Linux. Mỗi dòng là một user. Không chứa mật khẩu băm. Hệ thống và các chương trình từ đây qua NSS

Mở bằng less /etc/passwd

Xem username bằng user:

grep '^username:' /etc/passwd

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:996:996:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon,,,:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:x:101:101::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:102:102::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:991:991:systemd Resolver:/:/usr/sbin/nologin
uidd:x:103:103::/run/uidd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:104:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
tss:x:105:105:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
systemd-oom:x:990:990:systemd Userspace OOM Killer:/:/usr/sbin/nologin
kernoops:x:106:65534:Kernel Oops Tracking Daemon,,,:/usr/sbin/nologin
whoopsie:x:107:109::/nonexistent:/bin/false
dnsmasq:x:999:65534:dnsmasq:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
```

Phân quyền file

Cách đọc permission:

- a. ls -l

```

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls -l
total 92
drwxrwxr-x 2 toannnguyen toannnguyen 4096 Oct 29 21:00 dataA
drwxrwxr-x 3 toannnguyen toannnguyen 4096 Oct 29 21:01 dataB
drwxrwxr-x 2 toannnguyen toannnguyen 4096 Oct 30 17:10 file
-rw-rw-r-- 1 toannnguyen toannnguyen  42 Oct 29 22:07 file1.txt.gz
drwxrwxr-x 2 toannnguyen toannnguyen 4096 Oct 30 15:57 'file (2)'
-rw-rw-r-- 1 toannnguyen toannnguyen  30 Oct 29 14:11 file2.log.gz
-rw-rw-r-- 1 toannnguyen toannnguyen  42 Oct 29 22:07 file2.txt.gz
drwxrwxr-x 2 toannnguyen toannnguyen 4096 Oct 30 15:57 'file (3)'
drwxrwxr-x 2 toannnguyen toannnguyen 4096 Oct 30 15:58 'file (4)'

```

Vị trí số 1 : là loại file (- là file, d là folder)

Vị trí số 2 - 4: là quyền owner (rwx)

Vị trí số 5 - 7: là quyền của group

Vị trí số 8 - 10: là quyền của others

Tiếp theo là Owner (người sở hữu file)

Kế tiếp là Group

Cuối là tên file

Permission

r (read): đọc nội dung file

w (write) : Ghi/sửa

x (execute) : Chạy file như chương trình/script

b. chmod, chown , chgrp

chmod (change mode):

Dùng để thay đổi quyền truy cập của file & directory

Quyền rwx:

Đối tượng áp dụng:

u (user/owner)

g (group)

o (others)

a (all = u + g + o)

chmod có hai cách sử dụng là symbolic và numeric

symbolic mode (cách chữ)

ví dụ:

chmod u+x file1.txt : thêm execute cho user

chmod g-w file2.txt : Group không được write

chmod o=r file1.txt : Others chỉ được read

chmod a+x : áp dụng tất cả các quyền cho user

numeric mode

quy ước:

r = 4

w = 2

x = 1

rwX = 7

rw- = 6

r-x = 5

r-- = 4

-wx = 3

--- = 0

Ví dụ: `chmod 755 script.sh`

Thực hành:

```
-rw-rw-r-- 1 toannnguyen toannnguyen 160 Oct 30 17:11 file4.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ chmod u+x file4.txt
-rwxrw-r-- 1 toannnguyen toannnguyen 160 Oct 30 17:11 file4.txt
```

chown (change owner): Dùng để đổi chủ sở hữu (owner) của file/thư mục

Cú pháp : `chown <user> <file>`

`chown <user>:<group> <file>`

`chown :<group> <file>`

Ví dụ:

`sudo chown admin file1.txt` : đổi sở hữu file1.txt là admin

`sudo chown admin:teamdev project/`

`sudo usermod -aG teamdev toannnguyen` : gán cho owner vào group teamdev

chgrp (change group): dùng để đổi nhóm sở hữu của file/thư mục

Cú pháp : `chgrp <group> <file>`

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ sudo chgrp teamdev file4.txt
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~/Documents/demo$ ls -l file4.txt
-rwxrw-r-- 1 admin teamdev 160 Oct 30 17:11 file4.txt
```

Không nên chạy mọi thứ bằng quyền root vì nó tạo ra rủi ro bảo mật nghiêm trọng (mở đường cho phần mềm độc hại), làm mất ổn định hệ thống (gây hỏng hóc, lỗi phần mềm), vô hiệu hóa các tính năng bảo mật của thiết bị, làm mất bảo hành và có thể khiến một số ứng dụng không

hoạt động. Quyền root cấp cho người dùng khả năng kiểm soát toàn bộ hệ thống, nên bất kỳ sai sót nhỏ nào hoặc phần mềm độc hại đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Sử dụng sudo thay vì su an toàn hơn vì nó yêu cầu mật khẩu người dùng hiện tại, cung cấp quyền truy cập từng lệnh thay vì toàn quyền root, cho phép ghi nhật ký chi tiết hoạt động, phân quyền linh hoạt, và không cần chia sẻ mật khẩu root chung

Quản lý tiến trình và hệ thống

1. Quản lý tiến trình:

Tiến trình là khi chạy một chương trình, Linux tạo ra một process. Mỗi process có :

PID (process Id): số định danh duy nhất

State (trạng thái) – Running, Sleeping,...

Priority (độ ưu tiên)

Owner (user nào chạy)

a. ps (process status)

Dùng để liệt kê các tiến trình hiện có trong hệ thống tại thời điểm hiện tại

Mặc định process đang chạy trong shell hiện tại

Các tham số được hiển thị về process đang chạy:

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 4637 pts/0        00:00:00 bash
 4855 pts/0        00:00:00 ps
```

PID: process Id, TTY: loại terminal, TIME: tổng thời gian process đã chạy, CMD, tên của lệnh khởi động chạy

Một số cú pháp:

ps -u: dùng để hiển thị thêm thông tin về các quy trình

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ ps -u
USER          PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
toannngu+    3692  0.0  0.1 235668  5988 tty2      Ssl+  08:28   0:00 /usr/libexec/
toannngu+    3707  0.0  0.4 298236 16368 tty2      Sl+   08:28   0:00 /usr/libexec/
toannngu+    4637  0.0  0.1 11024   5028 pts/0     Ss    08:29   0:00 bash
toannngu+    4873  0.0  0.1 13616   4516 pts/0     R+    08:47   0:00 ps -u
```

%CPU đại diện cho sức mạnh tính toán mà quá trình đang sử dụng

%MEM đại diện cho số lượng bộ nhớ mà quá trình đang sử dụng

STAT đại diện cho trạng thái quá trình

ps -x : dùng để hiển thị tất cả cá tiến trình thuộc sở hữu của người dùng đang chạy lệnh ps


```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ ps -x
PID TTY STAT TIME COMMAND
3625 ? Ss 0:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
3628 ? S 0:00 (sd-pam)
3639 ? S<sl 0:00 /usr/bin/pipewire
3640 ? Ssl 0:00 /usr/bin/pipewire -c filter-chain.conf
3642 ? S<sl 0:00 /usr/bin/wireplumber
3644 ? S<sl 0:00 /usr/bin/pipewire-pulse
3645 ? Ssl 0:00 /usr/bin/gnome-keyring-daemon --foreground --components=pkcs11,secrets --control-directory=/run/u
3656 ? Ss 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --sys
3692 tty2 Ssl+ 0:00 /usr/libexec/gdm-wayland-session env GNOME_SHELL_SESSION_MODE=ubuntu /usr/bin/gnome-session --ses
3707 tty2 Sl+ 0:00 /usr/libexec/gnome-session-binary --session=ubuntu
3762 ? Ssl 0:00 /usr/libexec/xdg-document-portal
3774 ? Ssl 0:00 /usr/libexec/xdg-permission-store
3807 ? Ssl 0:00 /usr/libexec/gcr-ssh-agent --base-dir /run/user/1000/gcr
3809 ? Ssl 0:00 /usr/libexec/gnome-session-ctl --monitor
3827 ? Ssl 0:00 /usr/libexec/gvfsd
3842 ? Sl 0:00 /usr/libexec/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f
3846 ? Ssl 0:00 /usr/libexec/gnome-session-binary --systemd-service --session=ubuntu
3892 ? Ssl 0:12 /usr/bin/gnome-shell
3896 ? Sl 0:00 /usr/libexec/at-spi-bus-launcher --launch-immediately
3906 ? S 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --config-file=/usr/share/defaults/at-spi2/accessibility.conf --nofork --prin
3949 ? Sl 0:00 /usr/libexec/at-spi2-registryd --use-gnome-session
3962 ? Sl 0:00 /usr/libexec/gnome-shell-calendar-server
3971 ? Ssl 0:00 /usr/libexec/evolution-source-registry
3976 ? Sl 0:00 /usr/bin/gjs -m /usr/share/gnome-shell/org.gnome.Shell.Notifications
```

Đây là những quy trình do người dùng sở hữu. Những quy trình này không cần thiết phải chạy.

ps -ux: là sự kết hợp hai lệnh có thể đoán được. Nó hiển thị thông tin về các quy trình do người dùng sở hữu

```
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
toanngu+ 3625  0.0  0.3 21160 12740 ?        Ss   08:28   0:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
toanngu+ 3628  0.0  0.0 21464 3608 ?        S    08:28   0:00 (sd-pam)
toanngu+ 3639  0.0  0.3 113392 12472 ?       S<sl 08:28   0:00 /usr/bin/pipewire
toanngu+ 3640  0.0  0.1 97736 5740 ?        Ssl  08:28   0:00 /usr/bin/pipewire -c filter-chain.conf
toanngu+ 3642  0.0  0.4 406896 18868 ?       S<sl 08:28   0:00 /usr/bin/wireplumber
toanngu+ 3644  0.0  0.2 109936 11136 ?       S<sl 08:28   0:00 /usr/bin/pipewire-pulse
toanngu+ 3645  0.0  0.2 316508 9964 ?        Ssl  08:28   0:00 /usr/bin/gnome-keyring-daemon --foreground --components=pkcs11,secrets --control-directory=/run/u
toanngu+ 3656  0.0  0.1 10856 6604 ?        Ss   08:28   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --sys
toanngu+ 3692  0.0  0.1 235668 5988 tty2      Ssl+ 08:28   0:00 /usr/libexec/gdm-wayland-session env GNOME_SHELL_SESSION_MODE=ubuntu /usr/bin/gnome-session --ses
toanngu+ 3707  0.0  0.4 298236 16368 tty2      Sl+  08:28   0:00 /usr/libexec/gnome-session-binary --session=ubuntu
toanngu+ 3762  0.0  0.1 610292 7408 ?        Ssl  08:28   0:00 /usr/libexec/xdg-document-portal
toanngu+ 3774  0.0  0.1 309308 6204 ?        Ssl  08:28   0:00 /usr/libexec/xdg-permission-store
toanngu+ 3807  0.0  0.1 162652 6940 ?        Ssl  08:28   0:00 /usr/libexec/gcr-ssh-agent --base-dir /run/user/1000/gcr
toanngu+ 3809  0.0  0.1 91548 5604 ?        Ssl  08:28   0:00 /usr/libexec/gnome-session-ctl --monitor
toanngu+ 3827  0.0  0.2 314288 8056 ?        Ssl  08:28   0:00 /usr/libexec/gvfsd
```

ps aux: Xem toàn bộ tiến trình của hệ thống, kiểm tra xem process service có đang chạy không

```
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.3 23404 14288 ?        Ss   08:26   0:01 /sbin/init splash
root         2  0.0  0.0          0          0 ?        S    08:26   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0          0          0 ?        S    08:26   0:00 [pool_workqueue_release]
root         4  0.0  0.0          0          0 ?        I<   08:26   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root         5  0.0  0.0          0          0 ?        I<   08:26   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root         6  0.0  0.0          0          0 ?        I<   08:26   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root         7  0.0  0.0          0          0 ?        I<   08:26   0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root         8  0.0  0.0          0          0 ?        I<   08:26   0:00 [kworker/R-netns]
root        12  0.0  0.0          0          0 ?        I    08:26   0:00 [kworker/u8:0-ipv6_addrconf]
root        13  0.0  0.0          0          0 ?        I<   08:26   0:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root        14  0.0  0.0          0          0 ?        I    08:26   0:00 [rcu_tasks_kthread]
```

ps aux --sort=-%cpu | head: tìm để tìm cái gì làm sever load cao

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ ps aux --sort=-%cpu | head
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
toannngu+ 3892  1.0 10.1 3957484 408668 ?        Ssl  08:28   0:20 /usr/bin/gnome-shell
root      4728  0.1  0.0      0      0 ?        I    08:34   0:02 [kworker/1:0-events]
toannngu+ 4629  0.1  1.3 555720 54776 ?        Ssl  08:29   0:02 /usr/libexec/gnome-terminal-server
root       794  0.0  0.9 1849364 39332 ?        Ssl  08:26   0:01 /snap/snapd/current/usr/lib/snapd/snapd
root        1  0.0  0.3 23404 14288 ?        Ss   08:26   0:01 /sbin/init splash
root       27  0.0  0.0      0      0 ?        S    08:26   0:01 [ksoftirqd/1]
toannngu+ 4204  0.0  0.7 420988 28564 ?        Sl   08:28   0:01 /usr/libexec/ibus-extension-gtk3
systemd+   389  0.0  0.1 17732 7576 ?        Ss   08:26   0:01 /usr/lib/systemd/systemd-oomd
root      4735  0.0  1.0 480028 41144 ?        Ssl  08:34   0:00 /usr/libexec/fwupd/fwupd
```

ps aux --sort=-%mem | head: dùng khi RAM bị đầy

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ ps aux --sort=-%mem | head
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
toannngu+ 3892  1.1 10.1 3957484 408508 ?        Ssl  08:28   0:22 /usr/bin/gnome-shell
toannngu+ 4818  0.0  1.5 2805884 61132 ?        Sl   08:44   0:00 gjs /usr/share/gnome-shell/extensions/ding@rastersoft.com/app
toannngu+ 4025  0.0  1.4 823700 59984 ?        Sl   08:28   0:00 /usr/libexec/evolution-data-server/evolution-alarm-notify
toannngu+ 4629  0.1  1.3 555720 54776 ?        Ssl  08:29   0:02 /usr/libexec/gnome-terminal-server
toannngu+ 3971  0.0  1.0 592756 42620 ?        Ssl  08:28   0:00 /usr/libexec/evolution-source-registry
root      4735  0.0  1.0 480028 41144 ?        Ssl  08:34   0:00 /usr/libexec/fwupd/fwupd
toannngu+ 4403  0.0  1.0 556868 41036 ?        Ssl  08:28   0:00 /usr/libexec/xdg-desktop-portal-gnome
root       794  0.0  0.9 1849364 39460 ?        Ssl  08:26   0:01 /snap/snapd/current/usr/lib/snapd/snapd
toannngu+ 4508  0.0  0.7 429616 30840 ?        Sl   08:29   0:00 /snap/snapd-desktop-integration/315/usr/bin/snapd-desktop-i
integration
```

ps -ef --forest : dùng để debug zombie process, chain service

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ ps -ef --forest
UID        PID     PPID    C  STIME TTY          TIME CMD
root         2         0  0  08:26 ?           00:00:00 [kthreadd]
root         3         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [pool_workqueue_release]
root         4         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [kworker/R-rcu_gp]
root         5         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [kworker/R-sync_wq]
root         6         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root         7         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [kworker/R-slub_flushwq]
root         8         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [kworker/R-netns]
root        12         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [kworker/u8:0-ipv6_addrconf]
root        13         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [kworker/R-mm_percpu_wq]
root        14         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [rcu_tasks_kthread]
root        15         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [rcu_tasks_rude_kthread]
root        16         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [rcu_tasks_trace_kthread]
root        17         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [ksoftirqd/0]
root        18         2  0  08:26 ?           00:00:01 \_ [rcu_preempt]
root        19         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
root        20         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [rcu_exp_gp_kthread_worker]
root        21         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [migration/0]
root        22         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [idle_inject/0]
root        23         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [cpuhp/0]
root        24         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [cpuhp/1]
root        25         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [idle_inject/1]
root        26         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [migration/1]
root        27         2  0  08:26 ?           00:00:01 \_ [ksoftirqd/1]
root        32         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [kdevtmpfs]
root        33         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [kworker/R-inet_frag_wq]
root        34         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [kauditd]
root        35         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [khungtaskd]
root        36         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [oom_reaper]
root        37         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [kworker/u9:1-events_unbound]
root        38         2  0  08:26 ?           00:00:00 \_ [kworker/R-writeback]
```

ps -fp <PID> : Dùng để xem parent process, path command, thông tin args đầy đủ

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ ps -fp 3625
UID        PID     PPID    C  STIME TTY          TIME CMD
toannngu+   3625         1  0  08:28 ?           00:00:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
```

Trong linux, một Threads là một phiên bản của chương trình đang được thực thi, một quy trình có thể có nhiều thread

ps -H: dùng để liệt kê các thread

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ ps -H
PID TTY          TIME CMD
4637 pts/0        00:00:00 bash
4969 pts/0        00:00:00 ps
```

b. top & htop

top là tiện ích dòng lệnh giám sát tài nguyên theo thời gian thực (realtime). Khác với ps là snapshot tĩnh, top được cập nhập liên tục

Một số cú pháp:

Top

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ top

top - 09:13:04 up 46 min, 1 user, load average: 0.12, 0.03, 0.01
Tasks: 194 total, 1 running, 193 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 2.0 us, 2.7 sy, 0.0 ni, 88.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 6.9 si, 0.0 st
MiB Mem : 3916.6 total, 2058.2 free, 1045.0 used, 1065.8 buff/cache
MiB Swap: 3916.0 total, 3916.0 free, 0.0 used, 2871.6 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT  RES  SHR S %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 3892 toanngu+  20   0 3969660 416672 148216 S 11.9  10.4   0:30.95 gnome-shell
 4629 toanngu+  20   0 556232 55032 43848 S  2.6   1.4   0:03.90 gnome-terminal-
   37 root      20   0      0      0   0 I  0.3   0.0   0:00.64 kworker/u9:1-events_unbound
    1 root      20   0 23404 14288 9424 S  0.0   0.4   0:01.78 systemd
    2 root      20   0      0      0   0 S  0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
    3 root      20   0      0      0   0 S  0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
    4 root      0 -20      0      0   0 I  0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
    5 root      0 -20      0      0   0 I  0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
    6 root      0 -20      0      0   0 I  0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
    7 root      0 -20      0      0   0 I  0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
    8 root      0 -20      0      0   0 I  0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
   12 root      20   0      0      0   0 I  0.0   0.0   0:00.00 kworker/u8:0-ipv6_addrconf
   13 root      0 -20      0      0   0 I  0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
   14 root      20   0      0      0   0 I  0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
   15 root      20   0      0      0   0 I  0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
   16 root      20   0      0      0   0 I  0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
   17 root      20   0      0      0   0 S  0.0   0.0   0:00.13 ksoftirqd/0
   18 root      20   0      0      0   0 I  0.0   0.0   0:01.40 rcu_preempt
   19 root      20   0      0      0   0 S  0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
   20 root      20   0      0      0   0 S  0.0   0.0   0:00.05 rcu_exp_gp_kthread_worker
```

htop: là phiên bản nâng cấp của top. Ưu điểm là dễ đọc, scroll được, chọn danh sách kill, fill màu, tree đẹp

```
0[|||||] 4.1% Tasks: 108, 328 thr, 87 kthr; 1 running
1[|||||] 13.8% Load average: 0.36 0.22 0.08
Mem[|||||] 850M/3.82G Uptime: 00:57:58
Swp[|||||] 0K/3.82G

Main 1/0
PID USER      PRI  NI   VIRT  RES  SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
3892 toannnguyen 20    0 3872M 408M 144M S  4.3 10.4   0:20.48 /usr/bin/gnome-shell
3916 toannnguyen -21   0 3872M 408M 144M S  1.4 10.4   0:02.27 /usr/bin/gnome-shell
3923 toannnguyen 20    0 3872M 408M 144M S  1.4 10.4   0:06.20 /usr/bin/gnome-shell
3924 toannnguyen 20    0 3872M 408M 144M S  1.4 10.4   0:07.05 /usr/bin/gnome-shell
4629 toannnguyen 20    0 544M 56076 44380 S  1.4  1.4   0:04.71 /usr/libexec/gnome-terminal-server
5364 toannnguyen 20    0 11448 4988 3580 R  1.4  0.1   0:01.11 htop
3929 toannnguyen 20    0 3872M 408M 144M S  0.7 10.4   0:01.78 /usr/bin/gnome-shell
4167 toannnguyen 20    0 379M 12416 7180 S  0.7  0.3   0:00.73 /usr/bin/ibus-daemon --panel.disable
```

c. kill và killall

kill dùng để gửi tín hiệu tới process theo PID

ví dụ:

kill 4093: gửi tín hiệu hết thúc đến tiến trình có PID là 4094

killall dùng để gửi tín hiệu đến tất cả process có tên được xác định

ví dụ:

killall firefox: chấm dứt tất cả các tiến trình có tên firefox

Thực hành:

ps -x để hiện ra danh sách process

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ kill 2625
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ killall firefox
```

Kiểm tra tài nguyên hệ thống:

a. df (disk filesystem)

Dùng để kiểm tra dung lượng ổ đĩa, phân vùng

Một số cú pháp:

df -h:

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           392M  1.6M  391M   1% /run
/dev/sda2       25G   11G   13G  46% /
tmpfs           2.0G    0   2.0G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M   8.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           392M  132K  392M   1% /run/user/1000
```

df -i: xem hệ thống file dạng inode

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ df -i
Filesystem      Inodes   IUsed   IFree IUse% Mounted on
tmpfs           501320   1073   500247    1% /run
/dev/sda2       1638400 180180 1458220   11% /
tmpfs           501320    1   501319    1% /dev/shm
tmpfs           501320    4   501316    1% /run/lock
tmpfs           100264    167  100097    1% /run/user/1000
```

b. du (disk usage)

Dùng để xem thư mục/file đang chiếm bao nhiêu dung lượng

du -h: hiện thị dung lượng từng thư mục con

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ du -h
4.0K      ./Public
212K      ./cache/ibus/bus
216K      ./cache/ibus
12K       ./cache/mesa_shader_cache_db/part1
12K       ./cache/mesa_shader_cache_db/part46
12K       ./cache/mesa_shader_cache_db/part15
12K       ./cache/mesa_shader_cache_db/part24
12K       ./cache/mesa_shader_cache_db/part27
12K       ./cache/mesa_shader_cache_db/part35
12K       ./cache/mesa_shader_cache_db/part11
12K       ./cache/mesa_shader_cache_db/part42
12K       ./cache/mesa_shader_cache_db/part3
12K       ./cache/mesa_shader_cache_db/part34
```

du -sh . :

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ du -sh .
338M      .
```

du -sh* | sort -h: xem thư mục nào ăn disk


```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ du -sh * | sort -h
0      file2.txt
4.0K   Desktop
4.0K   Downloads
4.0K   foo
4.0K   Music
4.0K   Public
4.0K   Templates
4.0K   Videos
16K    tools
108K   Pictures
248K   Documents
312M   snap
```

c. free

Dùng để xem thông tin về RAM

free -h

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ free -h
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	3.8Gi	1.0Gi	1.9Gi	34Mi	1.2Gi	2.8Gi
Swap:	3.8Gi	0B	3.8Gi			

Mem là RAM vật lí

Swap là RAM ảo

⇒ Nếu Ram nhỏ, Swap lớn là máy lag

d. Uptime

Dùng để xem thời gian máy chạy và load average

uptime

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ uptime
09:44:25 up 1:17, 1 user, load average: 0.00, 0.03, 0.04
```

lscpu

```

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Address sizes:          39 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order:             Little Endian
CPU(s):                 2
On-line CPU(s) list:    0,1
Vendor ID:              GenuineIntel
Model name:             12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650H
CPU family:             6
Model:                 154
Thread(s) per core:     1
Core(s) per socket:     2
Socket(s):              1
Stepping:               3
BogoMIPS:               5376.00
Flags:                  fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2
                        ht syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq p
                        i pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor
                        ahf_lm abm 3dnowprefetch ibrs_enhanced fsgsbase bmi1 avx2 bmi2 invpcid rdseed adx clflushopt sha
                        ni arat md_clear flush_l1d arch_capabilities

Virtualization features:
Hypervisor vendor:      KVM
Virtualization type:    full
Caches (sum of all):
  L1d:                   96 KiB (2 instances)
  L1i:                   64 KiB (2 instances)
  L2:                    2.5 MiB (2 instances)
  L3:                    48 MiB (2 instances)
NUMA:
NUMA node(s):           1
NUMA node0 CPU(s):      0,1
Vulnerabilities:
Gather data sampling:    Not affected
Ghostwrite:              Not affected

```

e. Uname

Xem thông tin về hệ điều hành

uname -a: xem chi tiết

```

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ uname -a
Linux toannnguyen-VirtualBox 6.14.0-33-generic #33-24.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Sep 19 17:02:30 UTC 2 x86_64 x86_64 x
86_64 GNU/Linux

```

f. Lsblk

Liệt kê block devices (ổ đĩa)

```

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0       7:0      0    4K  1 loop /snap/bare/5
loop1       7:1      0  73.9M  1 loop /snap/core22/2045
loop2       7:2      0 248.8M  1 loop /snap/firefox/7024
loop3       7:3      0  73.9M  1 loop /snap/core22/2139
loop4       7:4      0  18.5M  1 loop /snap/firmware-updater/210
loop5       7:5      0 249.1M  1 loop /snap/firefox/7177
loop6       7:6      0  91.7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop7       7:7      0   516M  1 loop /snap/gnome-42-2204/202
loop8       7:8      0  11.1M  1 loop /snap/firmware-updater/167
loop9       7:9      0  49.3M  1 loop /snap/snapd/24792
loop10      7:10     0  10.8M  1 loop /snap/snap-store/1270
loop11      7:11     0  50.9M  1 loop /snap/snapd/25577
loop12      7:12     0   576K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/315
sda         8:0      0   25G  0 disk
├─sda1      8:1      0    1M  0 part
└─sda2      8:2      0   25G  0 part /
sr0         11:0     1 1024M  0 rom

```


Dịch vụ và tiến trình

Daemon là chương trình chạy ngầm trong nền, không cần giao diện, thường tự chạy khi boot

Daemon thường có chữ d ở cuối tên

Service là dịch vụ được quản lý bởi hệ thống, thường là daemon + configs, logs

a. Systemctl

Quản lý dịch vụ cho hệ thống chạy systemd (Ubuntu)

Một số cú pháp:

systemctl status ssh: kiểm tra trạng thái dịch vụ

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ systemctl status
● toannnguyen-VirtualBox
   State: running
  Units: 541 loaded (incl. loaded aliases)
   Jobs: 0 queued
 Failed: 0 units
   Since: Fri 2025-10-31 20:09:00 +07; 1h 45min ago
systemd: 255.4-1ubuntu8.11
   CGroup: /
           └─init.scope
               └─1 /sbin/init splash
               └─system.slice
                   ├─ModemManager.service
                   │   └─932 /usr/sbin/ModemManager
                   ├─NetworkManager.service
                   │   └─878 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
                   ├─accounts-daemon.service
                   │   └─804 /usr/libexec/accounts-daemon
                   ├─avahi-daemon.service
                   │   ├──758 "avahi-daemon: running [toannnguyen-VirtualBox.local]"
                   │   └─874 "avahi-daemon: chroot helper"
                   └─colord.service
                       └─1269 /usr/libexec/colord
```

Output hiển thị active hay dead, PID chạy, logs gần nhất

sudo systemctl start ssh : start dịch vụ

sudo systemctl stop ssh : stop dịch vụ

sudo systemctl reload ssh:

```

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo systemctl start ssh
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo systemctl stop ssh
Stopping 'ssh.service', but its triggering units are still active:
ssh.socket
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
Created symlink /etc/systemd/system/ssh.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.service.
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo systemctl reload ssh
ssh.service is not active, cannot reload.
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo systemctl start ssh
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo systemctl reload ssh
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ █

```

b. Service

Là lệnh đời cũ của systemctl, các cú pháp tương tự systemctl

c. Journalctl

Dùng để xem logs dịch vụ, rất quan trọng để debug

journalctl -u ssh : xem log của 1 service

journalctl -u ssh -f : xem log khi ssh fail

journalctl --since today : xem log hôm nay

```

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ journalctl -u ssh
Oct 31 22:03:40 toannnguyen-VirtualBox systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Oct 31 22:03:40 toannnguyen-VirtualBox sshd[10113]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 31 22:03:40 toannnguyen-VirtualBox systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Oct 31 22:03:40 toannnguyen-VirtualBox sshd[10113]: Server listening on :: port 22.
Oct 31 22:04:09 toannnguyen-VirtualBox systemd[1]: Stopping ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Oct 31 22:04:09 toannnguyen-VirtualBox systemd[1]: ssh.service: Deactivated successfully.
Oct 31 22:04:09 toannnguyen-VirtualBox systemd[1]: Stopped ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Oct 31 22:04:43 toannnguyen-VirtualBox systemd[1]: ssh.service: Unit cannot be reloaded because it is inactive.
Oct 31 22:04:48 toannnguyen-VirtualBox systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Oct 31 22:04:48 toannnguyen-VirtualBox sshd[10558]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 31 22:04:48 toannnguyen-VirtualBox sshd[10558]: Server listening on :: port 22.
Oct 31 22:04:48 toannnguyen-VirtualBox systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Oct 31 22:04:49 toannnguyen-VirtualBox systemd[1]: Reloading ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Oct 31 22:04:49 toannnguyen-VirtualBox sshd[10558]: Received SIGHUP; restarting.
Oct 31 22:04:49 toannnguyen-VirtualBox sshd[10558]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 31 22:04:49 toannnguyen-VirtualBox sshd[10558]: Server listening on :: port 22.
Oct 31 22:04:49 toannnguyen-VirtualBox systemd[1]: Reloaded ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ journalctl -u ssh -f
Oct 31 22:04:43 toannnguyen-VirtualBox systemd[1]: ssh.service: Unit cannot be reloaded because it is inactive.
Oct 31 22:04:48 toannnguyen-VirtualBox systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Oct 31 22:04:48 toannnguyen-VirtualBox sshd[10558]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 31 22:04:48 toannnguyen-VirtualBox sshd[10558]: Server listening on :: port 22.
Oct 31 22:04:48 toannnguyen-VirtualBox systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Oct 31 22:04:49 toannnguyen-VirtualBox systemd[1]: Reloading ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Oct 31 22:04:49 toannnguyen-VirtualBox sshd[10558]: Received SIGHUP; restarting.
Oct 31 22:04:49 toannnguyen-VirtualBox sshd[10558]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 31 22:04:49 toannnguyen-VirtualBox sshd[10558]: Server listening on :: port 22.
Oct 31 22:04:49 toannnguyen-VirtualBox systemd[1]: Reloaded ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.

```

Quản lí gói phần mềm

Trình quản lí gói (Package Manager)

a. apt & apt-get

Là hai trình quản lí gói dòng lệnh trong Debian/Ubuntu, được sử dụng để cài đặt, nâng cấp và gỡ cài đặt phần mềm. Apt-get được ra mắt trước apt

Giống nhau:

Giao diện: cả apt và apt-get đều có thể truy cập thông qua giao diện dòng lệnh của Linux

Tài liệu:

Để xem thông tin tổng quan chính thức của tiện ích *apt* và tiện ích *apt-get*, hãy nhập ***apt*** hoặc ***apt-get*** tại dấu nhắc lệnh. Bạn sẽ nhận được danh sách các lệnh *apt* và các lệnh *apt-get* phổ biến nhất.

Ví dụ: ***apt update*** hoặc ***apt-get update*** sẽ cập nhật danh sách các gói phần mềm có sẵn từ các kho lưu trữ chính thức. Lệnh ***apt*** và ***apt-get*** cũng có các tùy chọn được liệt kê đằng sau chúng. Ví dụ: lệnh ***apt update --quiet*** in ra một đầu ra ít chi tiết hơn của ***lệnh apt update*** cho giao diện đầu cuối.

Trường hợp sử dụng:

Các tác vụ phổ biến nhất trong *apt* và *apt-get* là cài đặt, cập nhật và gỡ bỏ các gói phần mềm. Gói phần mềm có thể là các ứng dụng, thư viện, tiện ích và công cụ.

Bảng sau đây cho biết các cú pháp lệnh phổ biến của cả hai.

apt	apt-get
• <i>apt install <package_name></i> • <i>apt remove <package_name></i> • <i>apt purge <package_name></i> • <i>apt upgrade <package_name></i> • <i>apt update</i>	• <i>apt-get install <package_name></i> • <i>apt-get remove <package_name></i> • <i>apt-get purge <package_name></i> • <i>apt-get upgrade <package_name></i> • <i>apt-get update</i>

Khác nhau:

Thời điểm ra mắt:

apt-get : 1998 (Debian 2.0)

apt : 2014 (Debian) đến nay trở thành mặc định

Khả năng tìm kiếm:

apt search <ten>: tìm kiếm trực tiếp

apt-get không hỗ trợ, cần apt-cache search

Hiển thị đầu ra :

apt: chi tiết hơn, có progress bar, rõ ràng

apt-get: khô, truyền thống

Trong script:

apt-get: vẫn được hỗ trợ, dùng để ổn định output

Cài đặt và gỡ bỏ phần mềm

a. `sudo apt update`

Dùng để update danh sách package mới nhất từ repo, nhưng không upgrade phần mềm

- b. `sudo apt upgrade`
tải và nâng cấp tất cả bản update của package đã cài, không cài gì mới thêm
- c. `sudo apt install <gói>`
apt sẽ tải và cài đặt repo, nếu package chưa tồn tại
ví dụ: `sudo apt install htop`
- d. `sudo apt remove <gói>`
xóa file binary, nhưng vẫn giữ file cấu hình
- e. `sudo apt purge <gói>`
xóa cả cấu hình, sạch sẽ hơn remove
- f. `sudo apt autoremove`
Gỡ những package không cần thiết, dọn dẹp thư viện
- g. `sudo apt full-upgrade`
cập nhật toàn hệ thống
- h. `dpkg`
là cú pháp để kiểm tra các package của hệ thống
cú pháp: `dpkg -l`

Tạo và sử dụng alias

Alias là lệnh dùng để viết tắt do người dùng tự định nghĩa. Ưu điểm tiết kiệm thời gian, gõ lệnh dài, tùy chỉnh shell theo thói quen riêng, tránh sai sót lệnh nguy hiểm

Tạo alias tạm thời :

`alias ll='ls -aF'` : `ls` là tên lệnh tắt, `ls -aF` là lệnh đầy đủ

alias: xem danh sách alias hiện tại

một số ví dụ:

```
alias gst='git status'
```

```
alias gl='git log --oneline'
```

```
alias c='clear'
```

```
alias v='cd ..'
```

```
alias ..="cd .."
```

```
alias ...="cd ../../"
```

Tạo alias cố định:

Mở file cấu hình: nano ~/.bashrc

Thêm vào cuối file :

```
alias ll='ls -aF'
```

```
alias ll='ls -A'
```

```
alias ll='ls -CF'
```

Lưu file: source ~/.bashrc

Xóa alias tạm thời : unalias ll

Xóa tất cả alias: unalias -a

Làm việc với mạng

a. ping

Dùng để kiểm tra xem máy có kết nối được đến host khác không, đo độ trễ, thử DNS resolution, check packet loss. Sử dụng cơ chế ICMP Echo Request và chờ ICMP Echo Rely

Ví dụ: ping vnexpress.net

```

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ ping vnexpress.net
PING vnexpress.net (111.65.250.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 111.65.250.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=4.67 ms
64 bytes from 111.65.250.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=5.11 ms
64 bytes from 111.65.250.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=5.22 ms
64 bytes from 111.65.250.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=5.84 ms
64 bytes from 111.65.250.2: icmp_seq=5 ttl=255 time=6.31 ms
64 bytes from 111.65.250.2: icmp_seq=6 ttl=255 time=20.7 ms
64 bytes from 111.65.250.2: icmp_seq=7 ttl=255 time=5.54 ms
64 bytes from 111.65.250.2: icmp_seq=8 ttl=255 time=19.1 ms
64 bytes from 111.65.250.2: icmp_seq=9 ttl=255 time=18.6 ms
64 bytes from 111.65.250.2: icmp_seq=10 ttl=255 time=9.21 ms
64 bytes from 111.65.250.2: icmp_seq=11 ttl=255 time=4.92 ms
64 bytes from 111.65.250.2: icmp_seq=12 ttl=255 time=5.45 ms
64 bytes from 111.65.250.2: icmp_seq=13 ttl=255 time=6.67 ms
64 bytes from 111.65.250.2: icmp_seq=14 ttl=255 time=6.73 ms
64 bytes from 111.65.250.2: icmp_seq=15 ttl=255 time=5.99 ms
64 bytes from 111.65.250.2: icmp_seq=16 ttl=255 time=7.35 ms
^C
--- vnexpress.net ping statistics ---
16 packets transmitted, 16 received, 0% packet loss, time 17833ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.668/8.589/20.735/5.352 ms

```

b. **ifconfig**

Được sử dụng để cấu hình một giao diện mạng. Nếu không có đối số nào truyền vào, lệnh sẽ liệt kê tất cả các giao diện mạng đang hoạt động trên hệ thống

Cú pháp : **ifconfig** [options]

Một số ví dụ

ifconfig -a: Hiển thị thông tin về tất cả các giao diện mạng có sẵn trên hệ thống

```

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ ifconfig -a
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feac:53d7  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
    inet6 fe80::a00:27ff:feac:53d7  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    inet6 fd17:625c:f037:2:f626:27b2:61b0:d46b  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
    ether 08:00:27:ac:53:d7  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 1539  bytes 1878749 (1.8 MB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 540  bytes 57351 (57.3 KB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000  (Local Loopback)
    RX packets 148  bytes 13530 (13.5 KB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 148  bytes 13530 (13.5 KB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

```

ifconfig -s: hiển thị danh sách rút gọn các giao diện mạng đang hoạt động

Iface	MTU	RX-OK	RX-ERR	RX-DRP	RX-OVR	TX-OK	TX-ERR	TX-DRP	TX-OVR	Flg	
enp0s3		1500	1539	0	0 0		542	0	0	0	BMRU
lo		65536	149	0	0 0		149	0	0	0	LRU

sudo ifconfig enp0s3 <địa_chỉ_ip>: Gán 1 địa chỉ ip cho một thiết bị mạng

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo ifconfig enp0s3 192.168.100.120
[sudo] password for toannnguyen:
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ac:53:d7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.120/24 brd 192.168.100.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:2:f626:27b2:61b0:d46b/64 scope global temporary dynamic
```

sudo ifconfig enp0s3 up/down: thay đổi trạng thái giao diện mạng

ip link show dev enp0s3: Xem trạng thái đã cập nhập

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo ifconfig enp0s3 up
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ ip link show dev enp0s3
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ac:53:d7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

c. ip addr

Là lệnh để hiển thị danh sách địa chỉ IP của tất cả interface, thay thế cho ifconfig. Chức năng xem, thêm, xóa địa chỉ IP của một interface

Một số ví dụ: **ip addr** : xem địa chỉ ip của tất cả interface

sudo ip addr add 192.168.1.10 dev en0s3: Thêm địa chỉ vào interface

sudo ip addr del 192.168.1.10 dev en0s3: Xóa địa chỉ ip

dev: là thiết bị mạng

en0s3: tên interface

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ac:53:d7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.120/24 brd 192.168.100.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 84622sec preferred_lft 84622sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:f626:27b2:61b0:d46b/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86215sec preferred_lft 14215sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feac:53d7/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86215sec preferred_lft 14215sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feac:53d7/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

d. netstat

là công cụ nằm trong gói công cụ net-tools, được sử dụng để khắc phục sự cố và cấu hình mạng, hiển thị các thông tin về kết nối TCP/UDP, port đang LISTEN, routing table, interface statistics, socket state.

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ netstat
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 toannnguyen-Virtua:42848 ubuntu-content-cac:http TIME_WAIT
udp        0      0 toannnguyen-Virtu:bootpc _gateway:bootps        ESTABLISHED

Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node  Path
unix   3      [ ]         STREAM     CONNECTED    15699
unix   3      [ ]         STREAM     CONNECTED    20623
unix   3      [ ]         STREAM     CONNECTED    16061 /run/user/1000/gvfsd/socket-tU7bDHvh
unix   3      [ ]         STREAM     CONNECTED    15673 /run/dbus/system_bus_socket
unix   3      [ ]         STREAM     CONNECTED    15133
unix   3      [ ]         STREAM     CONNECTED    16496 /run/dbus/system_bus_socket
unix   3      [ ]         STREAM     CONNECTED    15841 /run/user/1000/pulse/native
unix   2      [ ]         DGRAM      8887
```

một số cú pháp:

netstat -tuln: dùng để liệt kê tất cả port đang LISTEN

t = TCP, u = UDP, l = LISTEN, n = không resolve

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ netstat -tupn
(Not all processes could be identified, non-owned process info
 will not be shown, you would have to be root to see it all.)
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 10.0.2.15:35860        142.250.198.202:443    TIME_WAIT  -
tcp        0      0 10.0.2.15:56202       1.55.119.42:443        ESTABLISHED 3588/firefox
tcp        0      0 10.0.2.15:58928       34.120.208.123:443     ESTABLISHED 3588/firefox
tcp        0      0 10.0.2.15:60958       111.65.248.162:443     ESTABLISHED 3588/firefox
tcp        0      0 10.0.2.15:49252       142.250.199.228:443    ESTABLISHED 3588/firefox
tcp        0      0 10.0.2.15:51150       111.65.248.177:443     TIME_WAIT  -
tcp        0      0 10.0.2.15:46040       34.107.221.82:80       ESTABLISHED 3588/firefox
tcp        0      0 10.0.2.15:35512       142.250.71.131:443     ESTABLISHED 3588/firefox
tcp        0      0 10.0.2.15:39018       180.148.132.75:443     ESTABLISHED 3588/firefox
tcp        0      0 10.0.2.15:37644       34.160.144.191:443     ESTABLISHED 3588/firefox
tcp        0      0 10.0.2.15:45182       111.65.249.130:443     TIME_WAIT  -
```

sudo netstat -tulpn : thêm PID

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo netstat -tulpn
[sudo] password for toannnguyen:
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 10.0.2.15:49864       207.65.33.82:443       TIME_WAIT  -
tcp        0      0 10.0.2.15:45736       142.250.198.155:443    TIME_WAIT  -
tcp        0      0 10.0.2.15:43016       108.157.14.120:443     ESTABLISHED 3588/firefox
tcp        0      0 10.0.2.15:36142       54.255.98.227:443      TIME_WAIT  -
tcp        0      0 10.0.2.15:35860       142.250.198.202:443    TIME_WAIT  -
tcp        0      0 10.0.2.15:54038       34.195.139.0:443       ESTABLISHED 3588/firefox
tcp        0      0 10.0.2.15:57734       35.213.50.78:443       ESTABLISHED 3588/firefox
tcp        0      0 10.0.2.15:56202       1.55.119.42:443        ESTABLISHED 3588/firefox
tcp        0      0 10.0.2.15:49844       207.65.33.82:443       ESTABLISHED 3588/firefox
tcp        0      0 10.0.2.15:45772       142.250.198.155:443    TIME_WAIT  -
tcp        0      0 10.0.2.15:45072       151.101.78.49:443      ESTABLISHED 3588/firefox
tcp        0      0 10.0.2.15:58928       34.120.208.123:443     ESTABLISHED 3588/firefox
tcp        0      0 10.0.2.15:47806       74.121.143.245:443     ESTABLISHED 3588/firefox
tcp        0      0 10.0.2.15:60958       111.65.248.162:443     ESTABLISHED 3588/firefox
tcp        0      0 10.0.2.15:49252       142.250.199.228:443    ESTABLISHED 3588/firefox
tcp        0      0 10.0.2.15:58458       13.227.233.181:443     ESTABLISHED 3588/firefox
tcp        0      0 10.0.2.15:50850       18.136.10.199:443      TIME_WAIT  -
tcp        0      0 10.0.2.15:54384       104.18.24.18:443       ESTABLISHED 3588/firefox
tcp        0      0 10.0.2.15:49310       95.173.218.100:443     TIME_WAIT  -
tcp        0      0 10.0.2.15:51890       220.150.223.50:443     TIME_WAIT  -
tcp        0      0 10.0.2.15:49816       142.250.199.193:443    ESTABLISHED 3588/firefox
```

netstat -a : xem mọi kết nối hiện tại

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ netstat -a
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 _localdnstproxy:domain 0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 _localdnststub:domain  0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 toannnguyen-Virtua:49864 207.65.33.82:https      TIME_WAIT
tcp        0      0 toannnguyen-Virtua:47470 chi.outbrain.com:https  ESTABLISHED
tcp        0      0 toannnguyen-Virtua:58482 180.148.129.21:https    ESTABLISHED
tcp        0      0 toannnguyen-Virtua:43016 server-108-157-14:https ESTABLISHED
tcp        0      0 toannnguyen-Virtua:36142 ec2-54-255-98-227:https TIME_WAIT
tcp        0      0 toannnguyen-Virtua:49360 static.vnpt.vn:https    ESTABLISHED
tcp        0      0 toannnguyen-Virtua:50628 ec2-3-229-211-71:https  TIME_WAIT
tcp        0      0 toannnguyen-Virtua:54422 ec2-44-195-249-16:https ESTABLISHED
tcp        0      0 toannnguyen-Virtua:59126 a23-53-209-146.de:https ESTABLISHED
```

netstat -r: xem routing table

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ netstat -r
Kernel IP routing table
Destination Gateway         Genmask         Flags MSS Window  irtt Iface
default    _gateway       0.0.0.0         UG    0 0          0 enp0s3
10.0.2.0   0.0.0.0        255.255.255.0   U     0 0          0 enp0s3
```

netstat -s: xem thống kê mạng

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ netstat -s
Ip:
    Forwarding: 2
    14338 total packets received
    0 forwarded
    0 incoming packets discarded
    14335 incoming packets delivered
    12913 requests sent out
    20 outgoing packets dropped
    OutTransmits: 12913
Icmp:
    63 ICMP messages received
    0 input ICMP message failed
    ICMP input histogram:
        destination unreachable: 46
        timeout in transit: 1
        echo replies: 16
    86 ICMP messages sent
    0 ICMP messages failed
    ICMP output histogram:
        destination unreachable: 70
        echo requests: 16
IcmpMsg:
    InType0: 16
    InType3: 46
    InType11: 1
    OutType3: 70
    OutType8: 16
Tcp:
    688 active connection openings
    0 passive connection openings
    200 failed connection attempts
```

e. ss (socket statistics)

Là thay thế hiện đại cho netstat. Nhanh, mạnh, nhiều filter

Một số cú pháp:

ss -tln: xem các port đang LISTEN

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ ss -tln
```

Netid	State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port	Process
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:53117	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.54:53	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.53%lo:53	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:5353	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	[::]:39266	[::]:*	
udp	UNCONN	0	0	[::]:5353	[::]:*	
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:631	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.54:53	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.53%lo:53	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	4096	[::1]:631	[::]:*	

sudo ss -tulnp: xem port đang bị chiếm

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo ss -tulnp
```

Netid	State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port	Process
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:53117	0.0.0.0:*	users:(("avahi-daemon",pid=758,fd=14))
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.54:53	0.0.0.0:*	users:(("systemd-resolve",pid=382,fd=16))
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.53%lo:53	0.0.0.0:*	users:(("systemd-resolve",pid=382,fd=14))
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:5353	0.0.0.0:*	users:(("avahi-daemon",pid=758,fd=12))
udp	UNCONN	0	0	[::]:39266	[::]:*	users:(("avahi-daemon",pid=758,fd=15))
udp	UNCONN	0	0	[::]:5353	[::]:*	users:(("avahi-daemon",pid=758,fd=13))
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:631	0.0.0.0:*	users:(("cupsd",pid=1020,fd=7))
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.54:53	0.0.0.0:*	users:(("systemd-resolve",pid=382,fd=17))
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.53%lo:53	0.0.0.0:*	users:(("systemd-resolve",pid=382,fd=15))
tcp	LISTEN	0	4096	[::1]:631	[::]:*	users:(("cupsd",pid=1020,fd=6))

ss -tn sport = :80: xem số lượng cổng kết nối với port 80

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ ss -tn sport = :80
```

State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port	Process
-------	--------	--------	--------------------	-------------------	---------

ss -tan state established: filter theo trạng thái TCP, xem các kết nối đang active

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ ss -tan state established
```

Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port	Process
0	0	10.0.2.15:51004	34.120.208.123:443	
0	0	10.0.2.15:34774	103.102.166.224:443	
0	0	10.0.2.15:45196	103.102.166.240:443	
0	0	10.0.2.15:33474	180.148.136.106:443	
0	0	10.0.2.15:56864	142.250.199.68:443	
0	0	10.0.2.15:57246	34.107.243.93:443	

f. curl (client URL)

Là công cụ để gửi request tới server thông qua HTTP/HTTPS/FTP. Hỗ trợ GET, POST, PUT, DELETE,

Một số cú pháp:

curl https://google.com

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ curl https://google.com
<HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<TITLE>301 Moved</TITLE></HEAD><BODY>
<H1>301 Moved</H1>
The document has moved
<A HREF="https://www.google.com/">here</A>.
</BODY></HTML>
```

curl -I https://google.com : xem header response

curl https://vnexpress.net : lưu output vào file

curl -X POST -d "username=admin&password" https://vnexpress.net/login: gửi POST form

curl --version: kiểm tra phiên bản

g. wget

dùng để download file qua HTTP/HTTPS/FTP. Khác với curl là hiển thị và test API, wget dùng để tải và lưu file

wget https://example.com/file.iso : tải file

wget https://example.com/file.txt -O new.txt : đổi tên file khi tải

wget -c https://example.com/video.mp4 : tải tiếp file bị gián đoạn

wget -r https://example.com : tải cả webside về offline

Kết nối SSH và truyền file

SSH là giao thức mạng cho phép một máy tính kết nối an toàn với một máy tính khác qua mạng không bảo mật như internet. SSH thực sự hữu ích vì không cần có quyền truy cập vật lý vào máy khác, chỉ cần kết nối với nó qua internet. Điều này cho phép chúng kiểm soát server từ xa

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ ssh-keygen -t ed25519 -C "toannnd@gmail.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/toannnguyen/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/toannnguyen/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/toannnguyen/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:nSYDZOGYFHvWqfbBQ4qRdnFm800srw6V/sUZwVH7Qk toannnd@gmail.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|  o.+.. .. .+ |
| . X = oo E o. |
| * O =o + ..o |
| = *..*.. o. |
| .+.So+.. o |
| . .o*.. + |
| .o .. |
| . o .. |
| .+ .. |
|_+-----+_|
[SHA256]
```

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/toannnguyen/.ssh/id_ed25519.pub"
Usage: /usr/bin/ssh-copy-id [-h|-?|-f|-n|-s|-x] [-i [identity_file]] [-p port] [-F alternative_ssh_config_file] [-t target_path] [[-o <ssh -o options>] ...] [user@]hostname
-f: force mode -- copy keys without trying to check if they are already installed
-n: dry run -- no keys are actually copied
-s: use sftp -- use sftp instead of executing remote-commands. Can be useful if the remote only allows sftp
-x: debug -- enables -x in this shell, for debugging
-h|-?: print this help
```

Kiểm tra cổng và firewall

Firewall là một giải pháp bảo mật được thiết kế để bảo vệ mạng máy tính hoặc các hệ thống điện toán đám mây khỏi những mối đe dọa từ bên ngoài. Giải pháp này hoạt động bằng cách giám sát, kiểm soát lưu lượng mạng, thực hiện lọc dữ liệu, quản lý quyền truy

cập chặt chẽ nhằm ngăn chặn các hành vi không hợp lệ đến từ những phần mềm độc hại, đảm bảo dữ liệu và tài nguyên nội bộ luôn được giữ an toàn

Kiểm tra cổng:

ss -tuln: là lệnh có chức năng như netstat, nhưng nhanh hơn vì làm việc trực tiếp với kernel dùng để xem port, protocol, service, ip, socket status.

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ ss -tuln
```

Netid	State	Recv-Q	Send-Q	Local	Address:Port	Peer	Address:Port	Process
udp	UNCONN	0	0		0.0.0.0:56197		0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0		0.0.0.0:35758		0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0		0.0.0.0:41928		0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0		0.0.0.0:35810		0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0		0.0.0.0:48141		0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0		0.0.0.0:58399		0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0		0.0.0.0:40003		0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0		0.0.0.0:60484		0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0		0.0.0.0:36005		0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0		0.0.0.0:46258		0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0		0.0.0.0:5353		0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0		0.0.0.0:40177		0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0		0.0.0.0:52549		0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0		0.0.0.0:56765		0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0		0.0.0.0:46565		0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0		0.0.0.0:58873		0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0		0.0.0.0:46589		0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0		0.0.0.0:40461		0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0		0.0.0.0:44586		0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0		0.0.0.0:48772		0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0		0.0.0.0:34464		0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0		0.0.0.0:36547		0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0		0.0.0.0:55013		0.0.0.0:*	

UFW(Uncomplicated Firewall) là một giao diện quản lí tường lửa đơn giản, giúp nhanh chóng triển khai các quy tắc bảo vệ mạng an toàn nhất

Các bước thiết lập tường lửa:

B1 : **sudo apt install ufw**

B2 : **sudo nano /etc/default/ufw** : mở file cấu hình ufw, đảm bảo IPV6 được đặt thành yes

B3 : Thiết lập các quy tắc UFW về mặc định:

sudo ufw default deny incoming

sudo ufw default allow outgoing

B4: Cho phép kết nối SSH đến server : **sudo ufw allow ssh**

B5: Bật UFW cho phép nhận kết nối SSH đến server: **sudo ufw enable**

B6: Cho phép các kết nối khác đến server:

HTTP cổng 80: **sudo ufw allow 80**

HTTPS cổng 443: **sudo ufw allow 443**

B7: Từ chối kết nối:

Sudo ufw deny http : chặn HTTP

B8: Xóa rule

Sudo ufw status numbered : Xem dạng numbered

Sudo ufw delete 2: xóa rule số 2
B9: Kiểm tra trạng thái

Sudo ufw status verbose

B10: tắt/ reset UFW

sudo ufw disable : tắt firewall

sudo ufw reset: reset toàn bộ rules

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo apt install ufw
[sudo] password for toannnguyen:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
ufw is already the newest version (0.36.2-6).
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libllvm19
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 10 not upgraded.
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo ufw default allow outgoing
Default outgoing policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo ufw allow ssh
Rules updated
Rules updated (v6)
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 80
Rule added
Rule added (v6)
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 443
Rule added
Rule added (v6)
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo ufw deny http
Rule added
Rule added (v6)
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo ufw status numbered
Status: active
```

	To	Action	From
	--	-----	----
[1]	22/tcp	ALLOW IN	Anywhere
[2]	80	ALLOW IN	Anywhere
[3]	443	ALLOW IN	Anywhere
[4]	80/tcp	DENY IN	Anywhere
[5]	22/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
[6]	80 (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
[7]	443 (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
[8]	80/tcp (v6)	DENY IN	Anywhere (v6)

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo ufw delete 2
Deleting:
  allow 80
Proceed with operation (y|n)? y
Rule deleted
```

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip
```

To	Action	From
--	-----	----
22/tcp	ALLOW IN	Anywhere
443	ALLOW IN	Anywhere
80/tcp	DENY IN	Anywhere
22/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
80 (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
443 (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
80/tcp (v6)	DENY IN	Anywhere (v6)

```
GNU nano 7.2 /etc/default/ufw
# /etc/default/ufw
#
# Set to yes to apply rules to support IPv6 (no means only IPv6 on loopback
# accepted). You will need to 'disable' and then 'enable' the firewall for
# the changes to take affect.
IIPv6=yes
# Set the default input policy to ACCEPT, DROP, or REJECT. Please note that if
# you change this you will most likely want to adjust your rules.
DEFAULT_INPUT_POLICY="DROP"
# Set the default output policy to ACCEPT, DROP, or REJECT. Please note that if
# you change this you will most likely want to adjust your rules.
DEFAULT_OUTPUT_POLICY="ACCEPT"
# Set the default forward policy to ACCEPT, DROP or REJECT. Please note that
# if you change this you will most likely want to adjust your rules
DEFAULT_FORWARD_POLICY="DROP"
[ Read 47 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line
```

```

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo ufw status numbered
Status: active

      To Action From
      --
[ 1] 22/tcp ALLOW IN Anywhere
[ 2] 80 ALLOW IN Anywhere
[ 3] 443 ALLOW IN Anywhere
[ 4] 80/tcp DENY IN Anywhere
[ 5] 22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
[ 6] 80 (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
[ 7] 443 (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
[ 8] 80/tcp (v6) DENY IN Anywhere (v6)

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo ufw delete 2
Deleting:
allow 80
Proceed with operation (y|n)? y
Rule deleted
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22/tcp ALLOW IN Anywhere
443 ALLOW IN Anywhere
80/tcp DENY IN Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
80 (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
443 (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo ufw disable
Firewall stopped and disabled on system startup
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo ufw reset
Resetting all rules to installed defaults. Proceed with operation (y|n)? y
Backing up 'user.rules' to '/etc/ufw/user.rules.20251102_093542'
Backing up 'before.rules' to '/etc/ufw/before.rules.20251102_093542'
Backing up 'after.rules' to '/etc/ufw/after.rules.20251102_093542'
Backing up 'user6.rules' to '/etc/ufw/user6.rules.20251102_093542'
Backing up 'before6.rules' to '/etc/ufw/before6.rules.20251102_093542'
Backing up 'after6.rules' to '/etc/ufw/after6.rules.20251102_093542'

```

b. iptables

Là công cụ tường lửa miễn phí trên Linux, cho phép người dùng thiết lập và quản lý các quy tắc riêng về tường lửa để kiểm soát quyền truy cập và tăng độ bảo mật. Khi vận hành máy chủ, tường lửa đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các truy cập không mong muốn.

Cú pháp : **iptables [table] [option] chain rule [-j target]**

Lý do nên sử dụng iptables?

Dù firewalld và ufw dễ dùng, nhưng chúng hạn chế tính linh hoạt. Firewalld và ufw chỉ hỗ trợ chặn hoặc cho phép packet, trong khi iptables có thể làm nhiều hơn như NAT, ghi log, forward,... Dưới đây là một số lý do cụ thể:

Đây là một công cụ đầy đủ tính năng

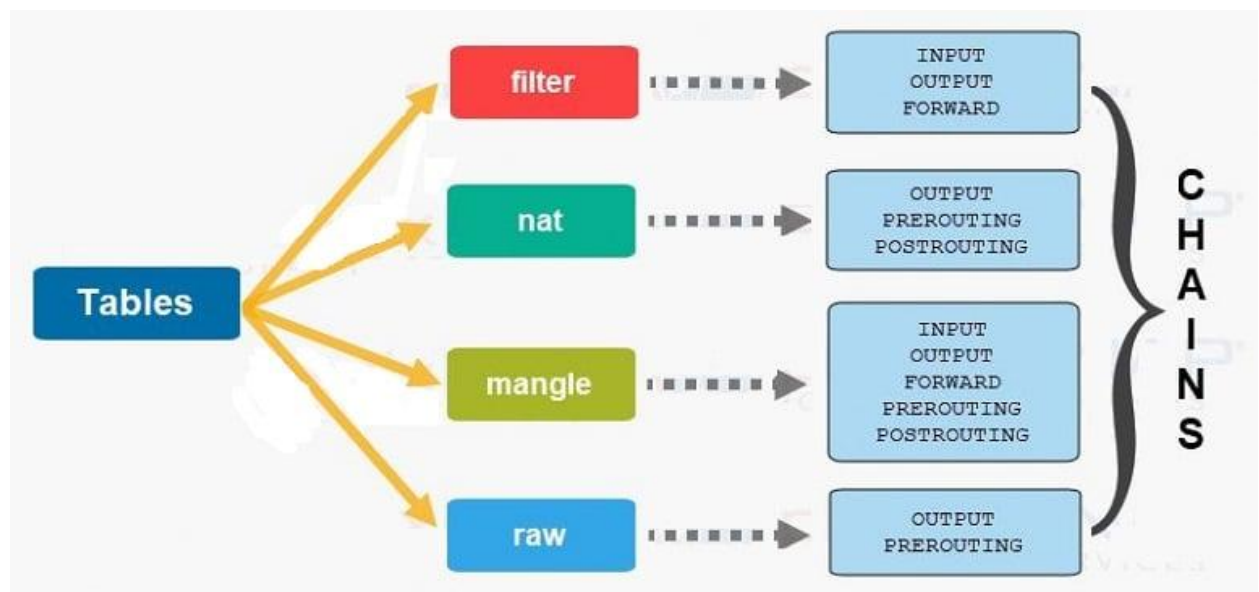
Có thể xử lý các packet linh hoạt hơn.

Sẽ cảm thấy mình giống như một hacker khi tự viết được những rule tuyệt vời chống lại các cuộc tấn công.

Cấu trúc của iptables gồm 3 phần: tables, chains, target

Các bảng (tables) là nơi lưu trữ các quy tắc tường lửa để quản lý và xử lý các package tin.

Dưới đây là các bảng chính trong iptables:



Filter table:

Table là một trong những bảng được Iptables sử dụng nhiều nhất trong suốt quá trình hoạt động. Bảng này được tích hợp với nhiệm vụ chính là quyết định việc một gói tin có được đi đến đích dự kiến hay không. Hay quyết định từ chối yêu cầu của gói tin một cách chắc chắn, nhanh chóng.

NAT table:

Chịu trách nhiệm chỉnh sửa các Source hay còn gọi là IP nguồn. Hoặc chỉnh sửa các destination (IP đích) của các gói tin. Với sự hiện diện của bảng NAT Table thì việc chỉnh sửa thông tin gói tin khi thực hiện cơ chế NAT trở nên đơn giản, dễ dàng hơn.

Mangle Table:

Là một trong những bảng quan trọng trong Iptables. Bảng này có nhiệm vụ chỉnh sửa header của gói tin. Ngoài ra, sự hiện diện của Mangle Table còn cho phép chỉnh sửa giá trị của các trường: TTL, MTL, Type of Service.

RAM Table:

Là bảng giúp người dùng dễ dàng làm việc với các gói tin trước khi kernel bắt đầu kiểm tra trạng thái. Bảng RAM cũng chức năng loại bỏ một số gói tin khỏi việc tracking vì vấn đề hiệu năng của hệ thống.

Security Table:

Một số Kernel có thể hỗ trợ thêm cho Security Table, được dùng bởi Selinux từ đó giúp thiết lập các chính sách bảo mật hiệu quả. Vậy nên Security Table luôn là một trong những bảng quan trọng trong các bảng của Iptables.

Chains:

Là tập hợp các quy tắc được áp dụng tuần tự cho các package tin khi đi qua tường lửa. Iptables thường được chia thành hai loại chuỗi mặc định và chuỗi người dùng tự tạo

Input: Được dùng để xử lý các package tin đi vào hệ thống (nghĩa là các package tin có đích đến là chính hệ thống đó). Thường được áp dụng trong các bảng: filter, mangle, security.

Output: Được sử dụng để xử lý các package tin được tạo ra từ hệ thống và chuẩn bị để gửi đi. Thường được áp dụng trong các bảng: filter, nat, mangle, raw, security.

Forward: Dùng để xử lý các package tin định tuyến qua hệ thống từ một giao diện mạng này sang một giao diện mạng khác. Chuỗi này thường được sử dụng trên các router hoặc gateway và áp dụng trong các bảng: filter, mangle, security.

Prerouting: Thường được dùng để Xử lý các package tin ngay khi vừa đến hệ thống và trước khi được định tuyến. Prerouting thường được sử dụng để thay đổi địa chỉ IP đích (Destination NAT – DNAT) và được áp dụng trong các bảng: nat, mangle, raw.

Postrouting: Sử dụng để xử lý các package tin ngay trước khi rời khỏi hệ thống, sau khi đã được định tuyến. Postrouting thường được sử dụng để thay đổi địa chỉ IP nguồn (Source NAT – SNAT) và áp dụng cho các bảng: nat, mangle.



Targets

Targets xác định các hành động sẽ được thực hiện khi một package tin khớp với một quy tắc cụ thể trong chuỗi (chain). Dưới đây là các target phổ biến trong iptables:

Accept: Cho phép package tin đi vào hệ thống mà không có bất kỳ sự can thiệp nào khác.

Drop: Loại bỏ các package tin mà không thông báo cho nguồn gửi và sẽ không tiếp tục xử lý trong các chuỗi tiếp theo.

Reject: Từ chối package tin và sẽ phản hồi lại nguồn gửi về việc package tin đã bị từ chối.

Log: Ghi lại thông tin chi tiết về package tin trong nhật ký hệ thống (syslog) trước khi tiếp tục xử lý package tin trong chuỗi.

Thực hành:

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo iptables -t nat -L
[sudo] password for toannnguyen:
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ iptables -A INPUT -p TCP --dport 22 -j ACCEPT
iptables v1.8.10 (nf_tables): Could not fetch rule set generation id: Permission denied (you must be root)
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo iptables -A INPUT -p TCP --dport 22 -j ACCEPT
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo iptables -I INPUT 1 -p TCP --dport 80 -j DROP
```

Script & Automation cơ bản

Shell Script là gì ?

Shell Script là một chương trình máy tính được thiết kế để chạy bởi shell Unix, trình thông dịch dòng lệnh. Các phương ngữ khác nhau của tập lệnh shell được coi là ngôn ngữ kịch bản. Các phương thức tiêu biểu được thực hiện bởi các kịch bản shell bao gồm quản lý file, thực thi chương trình và hiển thị text.

Chức năng: Backup, kiểm tra hệ thống, deploy ứng dụng, quản trị server

Tạo file .sh và chạy file .sh:


```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ nano hello.sh
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ bash hello.sh
Hello world
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ chmod +x hello.sh
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ ./hello.sh
Hello world
#!/bin/bash
echo "Hello world"
```

#!/bin/bash : là một “shebang”, chỉ dẫn cho hệ điều hành biết cách thực thi một tệp script, trong trường hợp sử dụng bash để chạy câu lệnh đó
Câu điều kiện if

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ bash test.sh
YES
#!/bin/bash
if [ -f /etc/passwd ]; then
    echo "YES"
else
    echo "NO"
fi
```

Vòng lặp:

```
#!/bin/bash
for i in 1 2 3 4
do
    echo "$i"
done
```

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ bash test.sh
1
2
3
4
```

While:

```
#!/bin/bash
count=1
while [ $count -le 5 ]
do
    echo "$count"
    count=$((count+1))
done
```

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ bash test.sh
1
2
3
4
5
```

Biến:

\$USER: chứa tên người dùng hiện tại

\$HOME: chứa đường dẫn đến thư mục chính của người đó

```
#!/bin/bash
echo $USER
echo $HOME
```

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ bash test.sh
toannnguyen
/home/toannnguyen
```

Tự động hóa tác vụ

Cron là dịch vụ trong Linux dùng để tự động thực thi lệnh hoặc script theo (giờ/ngày/tháng). Chức năng dùng để tự động backup database mỗi ngày, xóa log cũ, chạy script monitor

Cron tab là file chứa danh sách các tác vụ mà Cron sẽ chạy theo lịch.

Thực hành:

```
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ crontab -e
no crontab for toannnguyen - using an empty one

Select an editor. To change later, run 'select-editor'
 1. /bin/nano          <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.basic
 3. /usr/bin/vim.tiny
 4. /bin/ed

Choose 1-4 [1]: 1

GNU nano 7.2 /tmp/crontab.HKuMKR/crontab
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
```

Thực hành tổng hợp

```

toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo adduser ptit
info: Adding user `ptit' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `ptit' (1003) ...
info: Adding new user `ptit' (1003) with group `ptit (1003)' ...
warn: The home directory `/home/ptit' already exists. Not touching this directory.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for ptit
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
info: Adding new user `ptit' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `ptit' to group `users' ...
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ id ptit
uid=1003(ptit) gid=1003(ptit) groups=1003(ptit),100(users)
toannnguyen@toannnguyen-VirtualBox:~$ su - ptit
Password:
ptit@toannnguyen-VirtualBox:~$ sudo ls
[sudo] password for ptit:
ptit is not in the sudoers file.
ptit@toannnguyen-VirtualBox:~$ mkdir ~/backup
ptit@toannnguyen-VirtualBox:~$ touch fil1.txt file2.log file3.txt
ptit@toannnguyen-VirtualBox:~$ zip finalZip.zip file1.txt file2.txt file3.txt
  zip warning: name not matched: file1.txt
  zip warning: name not matched: file2.txt
  adding: file3.txt (stored 0%)
ptit@toannnguyen-VirtualBox:~$ zip finalZip.zip fil1.txt file2.txt file3.txt
  zip warning: name not matched: file2.txt
  updating: file3.txt (stored 0%)
  adding: fil1.txt (stored 0%)
ptit@toannnguyen-VirtualBox:~$ zip finalZip.zip fil1.txt file2.lof file3.txt
  zip warning: name not matched: file2.lof
  updating: file3.txt (stored 0%)
  updating: fil1.txt (stored 0%)
ptit@toannnguyen-VirtualBox:~$ zip finalZip.zip file1.txt file2.log file3.txt
  zip warning: name not matched: file1.txt
  updating: file3.txt (stored 0%)
  adding: file2.log (stored 0%)
ptit@toannnguyen-VirtualBox:~$ zip finalZip.zip fil1.txt file2.log file3.txt
  updating: file3.txt (stored 0%)
  updating: fil1.txt (stored 0%)
  updating: file2.log (stored 0%)
ptit@toannnguyen-VirtualBox:~$ ls ~/backup
ptit@toannnguyen-VirtualBox:~$ ls
backup  fil1.txt  file2.log  file3.txt  finalZip.zip
ptit@toannnguyen-VirtualBox:~$ mv finalZip.zip ~/backup
ptit@toannnguyen-VirtualBox:~$ cd backup
ptit@toannnguyen-VirtualBox:~/backup$ ls
finalZip.zip
ptit@toannnguyen-VirtualBox:~/backup$ nano /home/$(whoami)/backup_logs.sh
ptit@toannnguyen-VirtualBox:~/backup$ chmod +x ~/backup_logs.sh
ptit@toannnguyen-VirtualBox:~/backup$ ./backup_logs.sh
-bash: ./backup_logs.sh: No such file or directory
ptit@toannnguyen-VirtualBox:~/backup$ ~/backup_logs.sh

```

```

ptit@toannnguyen-VirtualBox:~/backup$ ./backup_logs.sh
-bash: ./backup_logs.sh: No such file or directory
ptit@toannnguyen-VirtualBox:~/backup$ ~./backup_logs.sh
tar: Removing leading `/' from member names
tar: /var/log/syslog: Cannot open: Permission denied
tar: Exiting with failure status due to previous errors
backup completed at 2025-11-02_11-08
ptit@toannnguyen-VirtualBox:~/backup$ ls
finalZip.zip  syslog_2025-11-02_11-08.tar.gz
ptit@toannnguyen-VirtualBox:~/backup$ crontab -e
no crontab for ptit - using an empty one

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano      <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.basic
 3. /usr/bin/vim.tiny
 4. /bin/ed

Choose 1-4 [1]: 1
crontab: installing new crontab
ptit@toannnguyen-VirtualBox:~/backup$ ~./backup_logs.sh
tar: Removing leading `/' from member names
tar: /var/log/syslog: Cannot open: Permission denied
tar: Exiting with failure status due to previous errors
backup completed at 2025-11-02_11-11
ptit@toannnguyen-VirtualBox:~/backup$ ls
finalZip.zip  syslog_2025-11-02_11-08.tar.gz  syslog_2025-11-02_11-11.tar.gz
ptit@toannnguyen-VirtualBox:~/backup$ ls
finalZip.zip  syslog_2025-11-02_11-08.tar.gz  syslog_2025-11-02_11-11.tar.gz
ptit@toannnguyen-VirtualBox:~/backup$ █

```

```

#!/bin/bash
DATE=$(date +%Y-%m-%d_%H-%M)
tar -czvf /home/$(whoami)/backup/syslog_${DATE}.tar.gz /var/log/syslog
echo "backup completed at $DATE"

```

```

GNU nano 7.2 /tmp/crontab.g0P2lT/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow command
0 2 * * * /home/USERNAME/backup_logs.sh

```

```

toannguyen@toannguyen-VirtualBox:~/backup$ su - toannguyen
Password:
toannguyen@toannguyen-VirtualBox:~$ whoami
toannguyen
toannguyen@toannguyen-VirtualBox:~$ du -ah ~ | sort -h | tail -10
195M /home/toannguyen/snap/firefox/common/.cache/mozilla/firefox/48pwwa2w.default/cache2
195M /home/toannguyen/snap/firefox/common/.cache/mozilla/firefox/48pwwa2w.default/cache2/entries
218M /home/toannguyen/snap/firefox/common/.cache/mozilla/firefox/48pwwa2w.default
220M /home/toannguyen/snap/firefox/common/.cache/mozilla
220M /home/toannguyen/snap/firefox/common/.cache/mozilla/firefox
222M /home/toannguyen/snap/firefox/common/.cache
328M /home/toannguyen/snap/firefox
328M /home/toannguyen/snap/firefox/common
337M /home/toannguyen/snap
351M /home/toannguyen
toannguyen@toannguyen-VirtualBox:~$ sudo apt install openssh-server -y
Command 'udo' not found, but can be installed with:
sudo apt install udo
toannguyen@toannguyen-VirtualBox:~$ sudo apt install openssh-server -y
[sudo] password for toannguyen:
Reading package lists... 0%
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
openssh-server is already the newest version (1:9.6p1-3ubuntu13.14).
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libllvm19
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 10 not upgraded.
toannguyen@toannguyen-VirtualBox:~$ systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-11-02 09:22:23 +07; 1h 53min ago
 TriggeredBy: ● ssh.socket
   Docs: man:sshd(8)
        man:sshd_config(5)
   Process: 1164 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1177 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 4602)
    Memory: 2.1M (peak: 2.3M)
       CPU: 45ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─1177 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Nov 02 09:22:23 toannguyen-VirtualBox systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Nov 02 09:22:23 toannguyen-VirtualBox sshd[1177]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Nov 02 09:22:23 toannguyen-VirtualBox sshd[1177]: Server listening on :: port 22.
Nov 02 09:22:23 toannguyen-VirtualBox systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
toannguyen@toannguyen-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
toannguyen@toannguyen-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ac:53:d7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 79471sec preferred_lft 79471sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:fdda:95db:848d:c035/64 scope global temporary dynamic

```